

AI Audit Report Item

- **Công cụ AI:** Claude Code (Claude Opus 5 — `claude-opus-5`)
- **Thời gian:** 2026-07-27 19:39:18
- **Nội dung prompt:**

Hãy chạy skill `@.agents/skills/gui-checklist-builder/SKILL.md` để thực hiện các task sau

Inputs

Màn hình cần test (theo thứ tự ưu tiên):

- Primary screen: product detail

Cách inspect: URL SUT đang chạy: `http://localhost:5173/` **Target viewports:**

- Desktop: 1440×900
- Tablet: 768×1024
- Mobile: 390×844

Target browsers:

- Chrome 126 (chính)
- Firefox 128

Yêu cầu riêng của đề:

- Phải phủ đủ 4 interface aspects: IA-01 (General UI), IA-02 (Forms), IA-03 (Navigation), IA-04 (Feedback/state)
- Tổng số item phải > 40
- Schema bắt buộc: ID | Screen | Category | Checklist Item | Expected Result | Status | Notes
- Status toàn bộ để "Not Run" — KHÔNG điền Passed/Failed, không thực thi
- Output: file Markdown, không cần CSV hay Excel
- Mỗi item thêm vào sau critical review: ghi rõ lý do AI bỏ sót (weak prompt input / no access to live UI / model blind spot)

Ràng buộc ID: Dùng prefix theo màn hình để tránh trùng khi gộp file sau: [VD: CHECKOUT-VIS-01, CART-NAV-02, PRODDetail-FDB-01]

Yêu cầu thực hiện

Chạy đủ 4 pass tuần tự (IA-01 → IA-02 → IA-03 → IA-04), không dừng giữa chừng để hỏi. Sau mỗi pass, thực hiện critical review ngay — loại item trùng, rewrite Expected Result vague, và bổ sung các item AI thường bỏ sót (accessibility, dark mode, RTL, slow network, empty state, overflow text, double submit).

Kết thúc bằng coverage gate (bảng đếm item theo từng IA) trước khi xuất file.

Sau đó, hãy sử dụng skill `@.agents/skills/ai-audit-logger/SKILL.md` để lưu lại toàn bộ log

- **AI output:**

GUI Checklist — Product Detail (EShop SUT)

1. Header block

Trường	Giá trị
Screen	Product Detail
Route	<code>/product/:id</code> (mẫu dùng để inspect: <code>/product/1</code> — iPhone 15 Pro Max)
Source component	<code>frontend-web/src/pages/ProductDetail.jsx</code> (khung layout: <code>frontend-web/src/App.jsx</code>)
SUT URL	<code>http://localhost:5173/</code> (backend API: <code>http://localhost:3000/api/products/:id</code>)
Cách inspect	(1) Đọc source <code>ProductDetail.jsx</code> , <code>App.jsx</code> , <code>CartContext.jsx</code> , <code>index.css</code> ; (2) Duyệt live UI bằng Playwright/Chromium, chụp màn hình ở cả 3 viewport và truy vấn DOM (<code>naturalWidth</code> , <code>computed style</code> , thuộc tính <code>input/label</code> , <code>landmarks</code>); (3) Gọi thẳng API <code>GET /api/products</code> để biết shape dữ liệu thật
Target viewports	Desktop 1440×900 · Tablet 768×1024 · Mobile 390×844
Target browsers	Chrome 126 (chính) · Firefox 128
Building methods	Component-based · State-based · Risk-based (luồng thêm giỏ hàng chạm tới tiền) · Experience-based · Heuristic-based (Nielsen)
Số item	71 (yêu cầu > 40)
Trạng thái	Toàn bộ <code>Not Run</code> — checklist này mới ở giai đoạn thiết kế , chưa thực thi

Inventory màn hình (Step 1)

Components thực tế có trên màn hình (đếm từ DOM, không suy đoán):

Thành phần	Chi tiết quan sát được
Ảnh sản phẩm	1 <code></code> , <code>naturalWidth×Height = 300×300</code> , render 455×455 (desktop) / 327×327 (tablet) / 308×308 (mobile), <code>alt</code> = tên sản phẩm, <code>loading="auto"</code>
Tiêu đề	1 <code><h1></code> duy nhất trên trang; không có <code><h2>/<h3></code>
Giá	<code><p></code> màu đỏ, render qua <code>Number(price).toLocaleString()</code> → hiện ra <code>30,000,000 đ</code>
Mô tả	<code><p></code> có class <code>flex-grow</code>
Ô số lượng	1 <code><input type="number"></code> , không có <code>id</code> , <code>name</code> , <code>min</code> , <code>max</code> , <code>step</code> , <code>aria-label</code> ; giá trị mặc định <code>1</code>
Nhãn số lượng	1 <code><label></code> — không có thuộc tính <code>for</code>
Nút hành động	Đúng 1 nút trên toàn màn hình: "Thêm vào giỏ hàng" (184×48 px), có class <code>bug-mobile-hidden</code>
Khung chung	<code>header</code> + <code>nav</code> (logo EShop, Giỏ hàng, Đăng nhập, Đăng ký) + <code>main</code> + <code>footer</code>
Không có	breadcrumb, badge số lượng giỏ hàng, thông tin tồn kho, nút Mua ngay, nút tăng/giảm số lượng, tab mô tả/đánh giá

States quan sát được:

Loại state	Biểu hiện thực tế
Screen — Initial/Loading	<code><div>Đang tải...</div></code> (chữ thuần, không spinner)
Screen — Empty/Not found	<code>/product/99999</code> → Sản phẩm không tồn tại (Lỗi trắng trang do <code>data</code> rỗng)
Screen — Error	<code>.catch()</code> chỉ gọi <code>console.error</code> → không có state lỗi riêng
Button — Default / Success	Thêm vào giỏ hàng ↔ Đã thêm (tự trở lại sau 2000 ms)
Button — Disabled / Loading	không tồn tại
Input — Invalid	không tồn tại (không có validation nào)

Data-dependent variations cần chú ý: tên/mô tả sản phẩm dài, `price` sai định dạng → `NaN`, `imageUrl` trả ra domain ngoài (`placeholder.co`) nên phụ thuộc mạng, danh sách sản phẩm rỗng, id không hợp lệ.

2. Pass log (4 pass tuần tự)

Pass	Aspect	Categories	Sinh ở pass đầu	Thêm sau critical review	Tổng
1/4	IA-01 General UI	VIS, RES, COM	15	8	23
2/4	IA-02 Forms	VAL, FUN	11	6	17
3/4	IA-03 Navigation	NAV	6	4	10
4/4	IA-04 Feedback/state	FDB, USB, ACC	13	8	21
			45	26	71

3. Critical review — item được bổ sung và lý do pass đầu bỏ sót

Ba nhóm lý do: **[WPI]** Weak prompt input · **[NLU]** No access to live UI · **[MBS]** Model blind spot.

Pass 1 — IA-01

ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
PRODDetail-VIS-01	MBS	Pass đầu chỉ sinh item "ảnh sản phẩm hiển thị đúng", mặc định ảnh luôn đúng độ phân giải. Chỉ khi đo thật <code>naturalWidth=300</code> so với chiều rộng render 455 px mới thấy ảnh bị phóng to ~52% → rủi ro vỡ nét. Mô hình mặc định tin vào asset, không nghĩ tới việc đo nó.
PRODDetail-VIS-02	WPI	Prompt không nêu SUT là ứng dụng tiếng Việt . Pass đầu chấp nhận mọi định dạng có phân tách hàng nghìn, trong khi <code>toLocaleString()</code> không truyền locale sẽ theo locale trình duyệt (<code>lang="en"</code> → <code>30,000,000</code>) thay vì chuẩn vi-VN <code>30.000.000</code> .
PRODDetail-VIS-04	NLU	Khoảng trắng dọc thừa giữa mô tả và khối "Số lượng" sinh ra do <code>flex-grow</code> trên thẻ mô tả khi mô tả chỉ dài 1 dòng. Đọc source không đủ thấy; chỉ lộ ra khi render thật ở 1440×900.
PRODDetail-VIS-09	MBS	Thiên happy-path: mặc định <code>imageUrl</code> luôn tải được. Thực tế ảnh trả ra domain ngoài <code>placeholder.co</code> nên hoàn toàn có thể hỏng.
PRODDetail-VIS-10	WPI	Prompt chỉ nói "màn hình product detail", không nhắc metadata trang. Pass đầu bỏ qua <code>document.title</code> — thực tế vẫn là <code>frontend-web</code> mặc định của Vite cho

ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
		mọi sản phẩm.
PRODDetail-RES-05	NLU	Class <code>bug-mobile-hidden</code> nghe như "ẩn trên mobile" nhưng đọc <code>index.css</code> mới biết nó đặt <code>margin-right: -100px</code> ở <code>max-width: 640px</code> . Không đọc CSS thì pass đầu không thể biết có gì bất thường ở breakpoint này.
PRODDetail-RES-06	MBS	Chỉ nghĩ tới thay đổi kích thước viewport, quên zoom trình duyệt — một biến khác hoàn toàn với resize.
PRODDetail-RES-07	MBS	Bỏ qua chiều landscape của mobile; mặc định mobile luôn ở portrait.

Pass 2 — IA-02

ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
PRODDetail-VAL-03	MBS	Pass đầu chỉ nghĩ tới số âm và số 0 — hai case "kinh điển". Bỏ qua đặc tính <code>input[type=number]</code> vẫn nhận số thập phân , trong khi số lượng hàng phải là số nguyên.
PRODDetail-VAL-06	MBS	Bỏ qua việc <code>input[type=number]</code> chấp nhận ký hiệu mũ (<code>2e3</code>) — hành vi HTML ít người nhớ, không nằm trong mẫu test quen thuộc của mô hình.
PRODDetail-VAL-04	MBS	Happy-path: giả định ô số lượng luôn có giá trị. Thực tế xoá rỗng rồi submit sẽ đưa <code>parseInt("")</code> → <code>NaN</code> vào giỏ hàng.
PRODDetail-FUN-01, PRODDetail-FUN-02	NLU	Logic <code>clickCount</code> (lần bấm đầu tiên không làm gì , chỉ <code>return</code>) không thể đoán từ mô tả màn hình. Chỉ lộ ra khi đọc source và bấm thật 2 lần trên live UI để xác nhận.
PRODDetail-FUN-04	MBS	Mặc định <code>addToCart</code> gộp theo sản phẩm như mọi giỏ hàng thông thường. Đọc <code>CartContext.jsx</code> mới thấy nó luôn <code>setCart([...cart, {...}])</code> — tức thêm dòng mới, không gộp.
PRODDetail-FUN-06	MBS	Quên phím Enter trong form một trường — một lỗi tương tác rất tự nhiên với người dùng nhưng hiếm khi xuất hiện trong checklist do mô hình sinh.

Pass 3 — IA-03

ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
PRODDetail-NAV-06, PRODDetail-NAV-07	MBS	Happy-path: chỉ sinh item cho <code>/product/1</code> hợp lệ. Bỏ qua id không tồn tại (<code>/product/99999</code>) và id sai kiểu (<code>/product/abc</code>) — đúng hai chỗ dễ vỡ nhất của route có tham số.
PRODDetail-NAV-08	WPI	Prompt không nói SUT có breadcrumb hay không, nên pass đầu mặc định là có và sinh item "breadcrumb hoạt động đúng". Inventory thật cho thấy màn hình không có breadcrumb → item phải đổi thành kiểm tra <i>sự thiếu vắng lối quay lại danh sách</i> .
PRODDetail-NAV-09	MBS	Bỏ qua việc giỏ hàng chỉ nằm trong React state (<code>useState</code>), không persist. Rời trang hay F5 là mất sạch — một hệ quả của kiến trúc, không nhìn thấy nếu chỉ xét màn hình đơn lẻ.
PRODDetail-NAV-10	WPI	Prompt không nêu SUT có trạng thái đăng nhập. Header đổi nội dung theo <code>user</code> , nên hành trình đăng nhập rồi quay lại product detail là một

ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
nhánh điều hướng thật cần kiểm tra.		
Pass 4 — IA-04		
ID bổ sung	Nhóm	Vì sao pass đầu bỏ sót
PRODDetail-ACC-01	NLU	Chỉ khi truy vấn DOM thật mới thấy <code><label></code> không có <code>for</code> và <code><input></code> không có <code>id/name/aria-label</code> . Nhìn giao diện thì nhãn "Số lượng:" nằm ngay cạnh ô nhập nên trông hoàn toàn bình thường.
PRODDetail-ACC-06	WPI	Prompt không nêu ngôn ngữ nội dung. DOM khai báo <code><html lang="en"></code> trong khi toàn bộ nội dung là tiếng Việt — screen reader sẽ đọc sai ngữ điệu. Không kiểm tra thuộc tính <code>lang</code> thì không bao giờ phát hiện.
PRODDetail-ACC-07	MBS	Nút đổi nhãn từ "Thêm vào giỏ hàng" thành "Đã thêm" là thay đổi thị giác thuần túy ; không có <code>aria-live</code> nên người dùng screen reader không được thông báo. Mô hình mặc định "có phản hồi trên màn hình" là đủ.
PRODDetail-ACC-08	WPI	Prompt có nêu viewport mobile 390×844 nhưng không nêu tiêu chuẩn kích thước vùng chạm, nên pass đầu không sinh item về touch target tối thiểu 44–48 px.
PRODDetail-FDB-02	MBS	<code>.catch()</code> trong <code>useEffect</code> chỉ gọi <code>console.error</code> mà không set state lỗi → khi backend chết, <code>product</code> giữ nguyên <code>null</code> và màn hình kẹt vĩnh viễn ở "Đang tải...". Mô hình thiên happy-path nên coi như request luôn thành công.
PRODDetail-FDB-03	NLU	Chuỗi Sản phẩm không tồn tại (Lỗi trắng trang do data rỗng) là ghi chú debug của lập trình viên bị lộ ra người dùng cuối. Chỉ thấy được khi thật sự mở <code>/product/99999</code> .
PRODDetail-FDB-06	MBS	Không có cơ chế disable nút trong lúc xử lý → bỏ ngỏ double-submit. Đây là item về <i>sự vắng mặt</i> của một trạng thái, khó sinh hơn item về trạng thái đang tồn tại.
PRODDetail-FDB-07	MBS	Chỉ xét phản hồi trong phạm vi màn hình , quên rằng thêm vào giỏ phải phản ánh ở header dùng chung (hiện không có badge đếm).

4. Coverage gate

Aspect	Categories	Items	≥ 1 item?
IA-01 — General UI standards	VIS 12 + RES 7 + COM 4	23	✓
IA-02 — Forms	VAL 10 + FUN 7	17	✓
IA-03 — Navigation	NAV 10	10	✓
IA-04 — Feedback / state	FDB 7 + USB 5 + ACC 9	21	✓
Total		71	✓ > 40

Kiểm tra cân bằng: aspect nhỏ nhất (IA-03, 10 item) chiếm 14% tổng số, aspect lớn nhất (IA-01, 23 item) chiếm 32%. Không có aspect nào rỗng hay bị bỏ rơi; phân bố lệch về IA-01 là hợp lý vì đề yêu cầu test trên 3 viewport và 2 trình duyệt.

5. Checklist

Toàn bộ **Status** = **Not Run** và **Notes** để trống — đây là bản thiết kế. Người thực thi sẽ điền **Passed/Failed**, ghi lý do fail vào **Notes**, và chụp màn hình cho **riêng các item Failed**.

IA-01 — General UI standards

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-VIS-01	Product Detail	Visual	Mở /product/1 ở 1440×900, phóng to vùng ảnh sản phẩm và so sánh với kích thước gốc của file ảnh	Ảnh hiển thị sắc nét, không bị vỡ hạt hay nhoè do bị phóng to vượt kích thước gốc	Not Run	
PRODDetail-VIS-02	Product Detail	Visual	Quan sát dấu phân tách hàng nghìn của giá sản phẩm (sản phẩm mẫu có giá 30000000)	Giá hiển thị theo chuẩn tiền tệ Việt Nam 30.000.000 (dấu chấm), không phải 30,000,000	Not Run	
PRODDetail-VIS-03	Product Detail	Visual	Quan sát vị trí và khoảng cách của ký hiệu ₫ so với phần số của giá	Ký hiệu ₫ đứng sau phần số, cách đúng một khoảng trắng, cùng cỡ chữ và cùng màu với phần số	Not Run	
PRODDetail-VIS-04	Product Detail	Visual	Ở 1440×900, đo khoảng trắng dọc giữa đáy đoạn mô tả và nhãn "Số lượng:" với sản phẩm có mô tả ngắn 1 dòng	Khoảng cách dọc nằm trong khoảng đồng nhất với các khối khác trên trang; không xuất hiện vùng trắng lớn bất thường giữa hai khối	Not Run	
PRODDetail-VIS-05	Product Detail	Visual	Quan sát nhãn "Số lượng:" và ô nhập số lượng nằm cạnh nhau	Nhãn và ô nhập căn giữa theo trục dọc; đường tâm ngang của chữ trùng với đường tâm ngang của ô nhập	Not Run	
PRODDetail-VIS-06	Product Detail	Visual	So sánh chiều cao ô nhập số lượng với chiều cao nút "Thêm vào giỏ hàng"	Hai thành phần có tỉ lệ cân đối, cùng hệ bo góc; không có thành phần nào cao gấp đôi thành phần kia	Not Run	
PRODDetail-VIS-07	Product Detail	Visual	Mở một sản phẩm có tên dài trên 60 ký tự (sửa dữ liệu qua API nếu cần)	Tên sản phẩm tự xuống dòng trong phạm vi cột phải, không tràn ra	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
				ngoài card trắng và không đề lên giá		
PRODDetail-VIS-08	Product Detail	Visual	Mở một sản phẩm có mô tả dài trên 500 ký tự	Mô tả xuống dòng đầy đủ bên trong card, không bị cắt cụt và không tràn ra ngoài viền card	Not Run	
PRODDetail-VIS-09	Product Detail	Visual	Chặn domain ảnh ngoài (placeholder.co) trong DevTools rồi tải lại trang	Hiển thị văn bản alt hoặc ảnh thay thế; bố cục 2 cột giữ nguyên, cột phải không bị đẩy lệch	Not Run	
PRODDetail-VIS-10	Product Detail	Visual	Đọc tiêu đề tab trình duyệt khi đang ở trang chi tiết sản phẩm	Tiêu đề tab chứa tên sản phẩm đang xem, không phải chuỗi mặc định của dự án	Not Run	
PRODDetail-VIS-11	Product Detail	Visual	So sánh card trắng bao nội dung với card ở trang Home và trang Cart	Cùng độ bo góc, cùng màu viền và cùng độ đổ bóng với card ở hai trang kia	Not Run	
PRODDetail-VIS-12	Product Detail	Visual	Quan sát đoạn mô tả sản phẩm màu xám trên nền trắng ở độ sáng màn hình mặc định	Chữ mô tả đọc được rõ ràng, không bị chìm vào nền trắng	Not Run	
PRODDetail-RES-01	Product Detail	Responsive	Mở /product/1 ở viewport 1440×900	Ảnh và khối thông tin xếp thành 2 cột ngang nhau, mỗi cột chiếm khoảng nửa chiều rộng card	Not Run	
PRODDetail-RES-02	Product Detail	Responsive	Mở /product/1 ở viewport 768×1024	Bố cục vẫn giữ 2 cột (đúng breakpoint md); không có phần tử nào bị chồng lấn	Not Run	
PRODDetail-RES-03	Product Detail	Responsive	Thu viewport xuống 767×1024 (ngay dưới breakpoint md)	Bố cục chuyển sang 1 cột: ảnh nằm trên, khối thông tin nằm dưới; không có khoảng trống lớn bất thường	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-RES-04	Product Detail	Responsive	Mở <code>/product/1</code> ở viewport 390×844 và thử cuộn ngang	Không xuất hiện thanh cuộn ngang; <code>scrollWidth</code> của trang bằng đúng <code>clientWidth</code>	Not Run	
PRODDetail-RES-05	Product Detail	Responsive	Ở viewport 390×844, quan sát vị trí nút "Thêm vào giỏ hàng" so với mép trái/phải của card và so với ô nhập số lượng phía trên	Nút nằm trọn trong card, canh lề trái thẳng hàng với ô nhập số lượng, không bị đẩy lệch sang phải hay tràn khỏi vùng nội dung	Not Run	
PRODDetail-RES-06	Product Detail	Responsive	Ở 1440×900, đặt zoom trình duyệt lên 150%	Toàn bộ nội dung vẫn đọc được, không chồng chữ, không xuất hiện thanh cuộn ngang	Not Run	
PRODDetail-RES-07	Product Detail	Responsive	Xoay mobile sang landscape (viewport 844×390)	Ảnh và thông tin sắp xếp lại hợp lý; nút "Thêm vào giỏ hàng" vẫn tiếp cận được bằng cách cuộn dọc	Not Run	
PRODDetail-COM-01	Product Detail	Compatibility	Mở <code>/product/1</code> ở 1440×900 lần lượt trên Chrome 126 và Firefox 128, so sánh ảnh chụp màn hình	Bố cục, cỡ chữ, màu sắc và vị trí các phần tử giống nhau trên hai trình duyệt	Not Run	
PRODDetail-COM-02	Product Detail	Compatibility	So sánh hiển thị nút tăng/giảm (spinner) của ô số lượng trên Chrome 126 và Firefox 128	Spinner hiển thị và hoạt động nhất quán trên cả hai; không trình duyệt nào làm ô nhập bị đổi chiều rộng hay che mất giá trị	Not Run	
PRODDetail-COM-03	Product Detail	Compatibility	Kiểm tra hiển thị dấu tiếng Việt ở tên sản phẩm, mô tả và nhãn "Số lượng:" trên cả hai trình duyệt	Toàn bộ dấu tiếng Việt hiển thị đúng, không có ô vuông, không mất dấu, không lệch chân chữ	Not Run	
PRODDetail-COM-04	Product Detail	Compatibility	Đổi ngôn ngữ ưu tiên của trình duyệt sang <code>en-US</code> rồi sang <code>vi-VN</code> , tải lại trang và so sánh chuỗi giá	Chuỗi giá giữ nguyên một định dạng thống nhất theo chuẩn Việt Nam, không đổi	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
IA-02 — Forms				theo ngôn ngữ trình duyệt		
ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-VAL-01	Product Detail	Validation	Nhập -1 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hiện thông báo lỗi ngay dưới ô Số lượng; sản phẩm không được thêm vào giỏ	Not Run	
PRODDetail-VAL-02	Product Detail	Validation	Nhập 0 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hiện thông báo lỗi yêu cầu số lượng tối thiểu là 1; sản phẩm không được thêm vào giỏ	Not Run	
PRODDetail-VAL-03	Product Detail	Validation	Nhập 1.5 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hệ thống từ chối giá trị thập phân và báo số lượng phải là số nguyên; giỏ hàng không nhận 1.5	Not Run	
PRODDetail-VAL-04	Product Detail	Validation	Xoá trắng ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hiện thông báo bắt buộc nhập số lượng; giỏ hàng không nhận giá trị rỗng hay NaN	Not Run	
PRODDetail-VAL-05	Product Detail	Validation	Gõ chuỗi chữ abc vào ô Số lượng	Ô nhập không nhận ký tự chữ; giá trị hiển thị vẫn là số hợp lệ trước đó	Not Run	
PRODDetail-VAL-06	Product Detail	Validation	Gõ 2e3 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hệ thống từ chối ký hiệu mũ và báo lỗi; giỏ hàng không nhận giá trị 2000	Not Run	
PRODDetail-VAL-07	Product Detail	Validation	Nhập 999999999 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Hệ thống chặn theo giới hạn số lượng tối đa và báo rõ giới hạn đó cho người dùng	Not Run	
PRODDetail-VAL-08	Product Detail	Validation	Kiểm tra thuộc tính min, max, step của ô nhập số lượng bằng DevTools	Ô nhập khai báo min="1" và step="1" để trình duyệt chặn giá trị không hợp lệ ngay từ đầu	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-VAL-09	Product Detail	Validation	Với giá trị đang là 1, bấm mũi tên giảm của ô số lượng	Giá trị dừng lại ở 1, không giảm xuống 0 hay số âm	Not Run	
PRODDetail-VAL-10	Product Detail	Validation	Dán (paste) chuỗi -5 vào ô Số lượng rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng"	Giá trị âm bị chặn giống như khi gõ tay; hiện thông báo lỗi và không thêm vào giỏ	Not Run	
PRODDetail-FUN-01	Product Detail	Functional	Tải mới trang /product/1, giữ số lượng mặc định 1, bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" đúng một lần	Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần bấm đầu tiên; nhấn nút chuyển sang trạng thái xác nhận	Not Run	
PRODDetail-FUN-02	Product Detail	Functional	Sau bước trên, bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" lần thứ hai	Giỏ hàng có đúng 2 lượt thêm tương ứng 2 lần bấm — không nhiều hơn, không ít hơn	Not Run	
PRODDetail-FUN-03	Product Detail	Functional	Bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" hai lần thật nhanh liên tiếp (double-click)	Chỉ ghi nhận đúng số lần bấm thực tế; không tạo ra bản ghi giỏ hàng thừa do double-submit	Not Run	
PRODDetail-FUN-04	Product Detail	Functional	Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ 2 lượt riêng biệt, sau đó mở trang Giỏ hàng	Giỏ hàng gộp thành 1 dòng với số lượng cộng dồn, không tạo 2 dòng trùng tên sản phẩm	Not Run	
PRODDetail-FUN-05	Product Detail	Functional	Nhập số lượng 3, thêm vào giỏ, rồi mở trang Giỏ hàng	Dòng sản phẩm trong giỏ hiển thị đúng số lượng 3 và thành tiền bằng đơn giá nhân 3	Not Run	
PRODDetail-FUN-06	Product Detail	Functional	Đặt con trỏ vào ô Số lượng rồi nhấn phím Enter	Hành vi rõ ràng và nhất quán: hoặc thêm vào giỏ, hoặc không làm gì — không tải lại trang, không mất giá trị đang nhập	Not Run	
PRODDetail-FUN-07	Product Detail	Functional	Sau khi thêm thành công, quan sát nhấn nút liên tục trong 5 giây	Nhấn xác nhận hiển thị đủ lâu để người dùng kịp đọc rồi mới trở về nhãn gốc	Not Run	

IA-03 — Navigation

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-NAV-01	Product Detail	Navigation	Từ /product/1 , bấm logo "EShop" ở header	Điều hướng về trang Home / ; danh sách sản phẩm hiển thị đầy đủ	Not Run	
PRODDetail-NAV-02	Product Detail	Navigation	Từ /product/1 , bấm link "Giỏ hàng" ở header	Điều hướng tới /cart ; các sản phẩm đã thêm trước đó hiển thị đúng	Not Run	
PRODDetail-NAV-03	Product Detail	Navigation	Từ Home bấm vào một sản phẩm, sau đó bấm nút Back của trình duyệt	Quay lại đúng trang Home, giữ nguyên vị trí cuộn trước đó	Not Run	
PRODDetail-NAV-04	Product Detail	Navigation	Sau khi Back về Home, bấm nút Forward của trình duyệt	Quay lại đúng trang chi tiết của sản phẩm vừa xem, dữ liệu hiển thị đầy đủ	Not Run	
PRODDetail-NAV-05	Product Detail	Navigation	Dán trực tiếp URL http://localhost:5173/product/2 vào thanh địa chỉ của tab mới	Trang chi tiết sản phẩm id=2 tải được đọc lập, không cần đi qua trang Home trước	Not Run	
PRODDetail-NAV-06	Product Detail	Navigation	Truy cập /product/99999 (id không tồn tại trong dữ liệu)	Hiển thị thông báo thân thiện với người dùng cuối kèm lối quay lại danh sách sản phẩm	Not Run	
PRODDetail-NAV-07	Product Detail	Navigation	Truy cập /product/abc (id sai kiểu dữ liệu)	Xử lý an toàn như trường hợp	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
				không tìm thấy sản phẩm; không hiển thị màn hình trắng hay lỗi kỹ thuật		
PRODDetail-NAV-08	Product Detail	Navigation	Từ trang chi tiết, tìm cách quay lại danh sách sản phẩm mà không dùng nút Back của trình duyệt	Trang cung cấp lối quay lại rõ ràng ngay trong nội dung (breadcrumb hoặc link "Quay lại danh sách")	Not Run	
PRODDetail-NAV-09	Product Detail	Navigation	Thêm sản phẩm vào giỏ, nhấn F5 tải lại trang, rồi mở trang Giỏ hàng	Sản phẩm đã thêm vẫn còn trong giỏ sau khi tải lại trang	Not Run	
PRODDetail-NAV-10	Product Detail	Navigation	Từ /product/1 bấm "Đăng nhập", đăng nhập thành công, rồi quay lại trang chi tiết sản phẩm	Sau đăng nhập người dùng được đưa về đúng ngữ cảnh trước đó; header hiển thị tên người dùng và giỏ hàng không bị mất	Not Run	

IA-04 — Feedback / state

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-FDB-01	Product Detail	Feedback	Bật throttle "Slow 3G" trong DevTools rồi mở /product/1	Hiển thị chỉ báo đang tải có tính thị giác (spinner/skeleton) thay cho chữ thuần, cho tới khi dữ liệu về	Not Run	
PRODDetail-FDB-02	Product Detail	Feedback	Tắt backend (cổng 3000) rồi mở /product/1 , chờ 30 giây	Hiển thị trạng thái lỗi rõ ràng kèm nút "Thử lại"; màn hình không kẹt vô hạn ở trạng thái đang tải	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-FDB-03	Product Detail	Feedback	Mở /product/99999 và đọc nguyên văn thông báo hiển thị cho người dùng	Thông báo viết cho người dùng cuối, không chứa thuật ngữ debug nội bộ của lập trình viên	Not Run	
PRODDetail-FDB-04	Product Detail	Feedback	Tải mới trang, bấm "Thêm vào giỏ hàng" đúng một lần và quan sát toàn màn hình trong 2 giây	Có phản hồi thị giác tức thì cho thao tác bấm; người dùng không rơi vào tình trạng bấm xong mà không thấy gì thay đổi	Not Run	
PRODDetail-FDB-05	Product Detail	Feedback	Quan sát cách hệ thống xác nhận sau khi thêm sản phẩm vào giỏ thành công	Xác nhận đủ nổi bật để nhận ra ngay cả khi mắt người dùng không đặt trên nút (ví dụ toast hoặc thay đổi ở giỏ hàng)	Not Run	
PRODDetail-FDB-06	Product Detail	Feedback	Bấm "Thêm vào giỏ hàng" và quan sát trạng thái nút trong lúc thao tác đang được xử lý	Nút chuyển sang trạng thái vô hiệu hoặc đang xử lý, ngăn người dùng bấm chồng lần nữa	Not Run	
PRODDetail-FDB-07	Product Detail	Feedback	Thêm sản phẩm vào giỏ rồi nhìn lên link "Giỏ hàng" ở header mà không rời trang	Link "Giỏ hàng" hiển thị số lượng mặt hàng cập nhật ngay, không cần mở trang giỏ để biết	Not Run	
PRODDetail-USB-01	Product Detail	Usability	Nhờ một người chưa từng dùng EShop thêm sản phẩm vào giỏ, quan sát mà không hướng dẫn	Người dùng thêm được sản phẩm ở lần thử đầu tiên, không phải bấm thử nhiều lần để đoán cách hoạt động	Not Run	
PRODDetail-USB-02	Product Detail	Usability	Tìm thông tin tình trạng còn hàng / hết hàng trên trang chi tiết	Trang cho biết sản phẩm còn hàng hay không trước khi người dùng bấm thêm vào giỏ	Not Run	
PRODDetail-USB-03	Product Detail	Usability	Kiểm tra khả năng đi thẳng tới thanh toán từ trang chi tiết sản phẩm	Có lối đi tới bước thanh toán mà không bắt buộc phải mở trang Giỏ hàng làm trung gian	Not Run	
PRODDetail-USB-04	Product Detail	Usability	Đọc nhãn nút hành động chính và đối	Nhãn nút mô tả đúng và đủ hành động thực tế xảy ra khi bấm	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
			chiếu với việc nó thực sự làm			
PRODDetail-USB-05	Product Detail	Usability	Kiểm tra trang có hiển thị sản phẩm liên quan hoặc cùng danh mục không	Người dùng có thể tiếp tục khám phá sản phẩm khác mà không phải quay ngược về trang Home	Not Run	
PRODDetail-ACC-01	Product Detail	Accessibility	Bấm chuột vào chữ "Số lượng:"	Con trỏ nhảy vào ô nhập số lượng, chúng tôi nhấn đã được liên kết đúng với ô nhập	Not Run	
PRODDetail-ACC-02	Product Detail	Accessibility	Từ đầu trang, nhấn Tab liên tục cho tới hết trang	Thứ tự focus đi theo trình tự đọc: header → nội dung → ô số lượng → nút thêm vào giỏ → footer	Not Run	
PRODDetail-ACC-03	Product Detail	Accessibility	Dùng Tab để đưa focus lần lượt vào ô số lượng và nút "Thêm vào giỏ hàng"	Mỗi phần tử đang focus đều có viền/vòng focus nhìn thấy rõ trên nền trắng	Not Run	
PRODDetail-ACC-04	Product Detail	Accessibility	Đưa focus vào nút "Thêm vào giỏ hàng" rồi lần lượt nhấn Enter và Space	Cả hai phím đều kích hoạt nút giống hệt như khi bấm chuột	Not Run	
PRODDetail-ACC-05	Product Detail	Accessibility	Kiểm tra thuộc tính alt của ảnh sản phẩm bằng DevTools	alt mô tả đúng sản phẩm trong ảnh, không để trống và không phải tên file	Not Run	
PRODDetail-ACC-06	Product Detail	Accessibility	Kiểm tra thuộc tính lang của thẻ <html> khi đang ở trang chi tiết	lang khai báo vi khớp với ngôn ngữ nội dung thực tế của trang	Not Run	
PRODDetail-ACC-07	Product Detail	Accessibility	Bật screen reader (NVDA hoặc Narrator), thêm sản phẩm vào giỏ và lắng nghe	Screen reader đọc lên thông báo thêm thành công; kết quả thao tác không chỉ thể hiện bằng thị giác	Not Run	
PRODDetail-ACC-08	Product Detail	Accessibility	Ở viewport 390×844, đo kích thước vùng chạm của nút "Thêm vào giỏ hàng" và ô số lượng	Cả hai có cạnh ngắn tối thiểu 44 px và cách nhau đủ xa để không bấm nhầm bằng ngón tay	Not Run	

ID	Screen	Category	Checklist Item	Expected Result	Status	Notes
PRODDetail-ACC-09	Product Detail	Accessibility	Liệt kê toàn bộ thẻ heading trên trang bằng DevTools	Cấu trúc heading có thứ bậc hợp lý, không nhảy cấp, đủ để screen reader điều hướng theo vùng nội dung	Not Run	

6. Handoff

Bước tiếp theo **do người thực hiện**, không thuộc phạm vi skill này:

- 1. Mở SUT ở từng viewport/trình duyệt trong bảng, chạy từng dòng, điền **Passed/Failed**.
- 2. Với mỗi dòng **Failed**: ghi lý do cụ thể vào cột **Notes** và chụp màn hình (chỉ chụp cho item Failed).
- 3. Chuyển mỗi item **Failed** thành bug report — copy **nguyên văn** cột **Expected Result** sang trường ER của bug để giữ mạch truy vết **checklist item → Failed → evidence → bug**.
- 4. Lưu bug report vào **tests/bug-reports/product-detail/** và tạo GitHub Issue kèm ảnh.

- **Đánh giá:** Incomplete
- **Suy luận:** Sau khi nhận output từ 4 pass, tôi thực hiện critical review và phát hiện một số vấn đề cần bổ sung hoặc chỉnh sửa so với bản AI sinh ban đầu:
 - **1 item sửa lại bản chất:** PRODDetail-USB-01 trong bản gốc yêu cầu có người thứ ba tham gia quan sát — không phải item GUI checklist độc lập mà là mini usability test. Đã viết lại thành item tester một mình kiểm tra được (đọc nhấn nút và đánh giá tính mô tả của nó).
 - **2 item thêm sau review lần hai:** PRODDetail-VIS-13 (dark mode) và PRODDetail-VIS-14 (RTL via DevTools) — hai case đề bài nhắc rõ là AI thường bỏ sót, xác nhận lại sau khi đọc lại yêu cầu.
 - **1 item bổ sung ghi chú:** PRODDetail-ACC-07 thiếu hướng dẫn cài đặt screen reader cụ thể, thêm tên công cụ và phím tắt để người thực thi không mất thời gian tìm kiếm.
- **Sửa:**
 - **PRODDetail-USB-01** — đổi Checklist Item thành: *"Đọc nhấn nút hành động chính trên trang mà không nhìn vào các phần tử khác — nhấn đó có đủ để hiểu ngay hành động sẽ xảy ra không"*; đổi Expected Result thành: *"Nhấn nút mô tả đúng và đầy đủ hành động thực tế ('Thêm vào giỏ hàng'), không dùng tên chung chung như 'Submit', 'OK' hay icon đơn thuần không có chú thích"*.
 - **PRODDetail-VIS-13** (thêm mới, sau COM-04) — Category: Visual · Checklist Item: *"Bật dark mode của hệ điều hành (Windows: Settings → Personalization → Colors → Dark; macOS: System Settings → Appearance → Dark) rồi tải lại trang /product/1"* · Expected Result: *"Chữ, nền và viền card vẫn đọc được rõ ràng — không xuất hiện vùng chữ tối trên nền tối hay chữ sáng trên nền sáng"*.
 - **PRODDetail-VIS-14** (thêm mới, sau VIS-13) — Category: Visual · Checklist Item: *"Mở DevTools Console, gõ document.documentElement.setAttribute('dir', 'rtl') rồi Enter, quan sát toàn trang"* · Expected Result: *"Bố cục 2 cột không vỡ; các phần tử không chồng lấn nhau và không tràn ra ngoài viewport"*.
 - **PRODDetail-ACC-07** — bổ sung vào Checklist Item: *"(NVDA trên Windows: tải tại nvaccess.org, bật bằng Ctrl+Alt+N; hoặc Narrator tích hợp sẵn: Win+Ctrl+Enter)"*.
 - Coverage gate và pass log: cập nhật tổng từ **71 → 73**, IA-01 từ 23 → 25 (**VIS** từ 12 → 14).

AI Audit Report Item

- **Công cụ AI:** Claude Code (Claude Opus 5 — **claude-opus-5**)
- **Thời gian:** 2026-07-27 20:26:36

• Nội dung prompt:

Hãy chạy skill @.agents/skills/usability-evaluation-builder/SKILL.md thực hiện Phase 1 — Plan. Dừng lại sau khi xuất xong các file Phase 1, không sang Phase 2 hay Phase 3.

Inputs

Flow under test:

- Flow ID: U-01
- Tên: Tìm kiếm sản phẩm → Xem chi tiết → Thêm giỏ hàng → Áp mã giảm giá → Checkout
- FR liên quan: FR-05, FR-06, FR-07, FR-09, FR-08

Target user profile: Người từ 18–35 tuổi, có thói quen mua sắm online (đã dùng Shopee/Lazada)

Thang đo: SUS (đã chọn — không cần hỏi lại)

Timebox: 10 phút/người

Số phiên: 7 người chính (P01–P07) + 1 pilot (P00)

SUT URL: http://localhost:5173

Người điều phối: nlhakhoa23@clc.fitus.edu.vn

Yêu cầu output (Phase 1 only)

Xuất 3 file sau, theo đúng template trong skill:

File 1 — test-plan.md

Bao gồm đầy đủ:

- Metadata (ngày, URL, flow, FR, timebox, người điều phối, thiết bị/browser)
- Mục tiêu (1–3 câu hỏi testable, không phải mô tả lại flow)
- Task scenario dạng mục tiêu (KHÔNG liệt kê từng bước bấm)
- Start state / Success state / Failure state / Deviation handling
- Instrument: SUS — 10 item đầy đủ bằng tiếng Việt (lấy từ instruments_reference.md)
- Probe questions: tối thiểu 1 câu/nhóm (clarity / error recovery / speed / trust), viết bằng tiếng Việt, giọng trung lập không dẫn dắt
- Pre-session checklist
- Kịch bản mở đầu bằng lời (đoạn moderator đọc cho participant trước khi bắt đầu)
- Cách giao task scenario (đọc nguyên văn, không giải thích thêm)

File 2 — recruitment-tracker.md

- Bảng 8 hàng (P00 pilot + P01–P07)
- Toàn bộ cột thông tin cá nhân để TRỐNG (placeholder CHƯA THU THẬP)
- Có câu hỏi sàng lọc phù hợp với target user profile
- Có quy ước che thông tin liên hệ (che 4 số giữa)

File 3 — sessions/P00-pilot.md

- Template phiên pilot (toàn bộ để CHƯA THU THẬP)
- Có checklist riêng ghi lại "đã đổi gì sau pilot" để tinh chỉnh kịch bản

Ràng buộc bắt buộc

- KHÔNG tự điền thông tin người tham gia — tất cả là placeholder

- KHÔNG sinh dữ liệu quan sát, timeline, quote, hay rating giả
- Task scenario phải dạng mục tiêu, không phải walkthrough từng bước
- SUS item phải lấy nguyên văn từ instruments_reference.md, không paraphrase
- Probe questions viết bằng tiếng Việt, không dùng lại câu hỏi có sẵn trong bank mà phải viết lại phù hợp với flow cụ thể này
- Kịch bản mở đầu phải nhắc rõ: đang test sản phẩm không phải test người dùng, yêu cầu think-aloud, xin phép ghi màn hình

Sau đó, hãy sử dụng skill @.agents/skills/ai-audit-logger/SKILL.md để lưu lại toàn bộ log

• AI output:

File: **tests/usability/U-01/test-plan.md**

Kế hoạch usability test — U-01

- Ngày: 2026-07-27
- Website: http://localhost:5173
- Flow: U-01 — Tìm kiếm sản phẩm → Xem chi tiết → Thêm giỏ hàng → Áp mã giảm giá → Checkout
- FR liên quan: FR-05 (tìm kiếm & danh sách sản phẩm), FR-06 (xem chi tiết sản phẩm), FR-07 (giỏ hàng), FR-09 (mã giảm giá), FR-08 (thanh toán)
- Timebox: 10 phút/người
- Người điều phối: nlhakhoa23@clc.fitus.edu.vn
- Thiết bị/trình duyệt test chính: Laptop Windows 11, Chrome 126, cửa sổ 1440×900
- Số phiên: 7 người chính (P01–P07) + 1 pilot (P00)
- Hình thức: Moderated, in-person, think-aloud

Lưu ý về thiết bị: SUT chạy trên **localhost** của máy người điều phối nên người tham gia thao tác trên máy đó, không dùng điện thoại cá nhân. Đây là một giới hạn của nghiên cứu (hồ sơ mục tiêu là người quen mua sắm trên điện thoại) — phải ghi vào phần hạn chế ở báo cáo Phase 3. Nếu muốn test trên điện thoại thật, cần expose dev server ra LAN trước khi chạy phiên.

Mục tiêu

Ba câu hỏi kiểm chứng được, mỗi câu trả lời được bằng số liệu trong session log:

1. **Người dùng mới có tự hoàn tất đơn hàng có áp mã giảm giá trong 10 phút mà không cần moderator can thiệp không?** → đo bằng **Outcome** (**SUCCESS_UNASSISTED** vs các giá trị còn lại) và số **intervention**.
2. **Người dùng có tự tìm ra chỗ nhập mã giảm giá không, hay đi tìm ở trang Giỏ hàng trước?** → đo bằng số **wrong turn** vào trang Giỏ hàng sau khi đã được giao nhiệm vụ có mã, và **hesitation** $\geq 5s$ tại màn hình Giỏ hàng/Checkout.
3. **Trước khi bấm xác nhận thanh toán, người dùng có đối chiếu lại số tiền cuối cùng không?** → đo bằng quan sát hành vi (có quay lại nhìn/đọc to số tiền trước khi bấm) + câu hỏi mở nhóm Trust.

Vì sao chọn 3 câu này: câu 1 đo hiệu quả tổng thể (effectiveness), câu 2 nhắm vào một điểm nghi ngờ cụ thể của thiết kế — ô nhập mã giảm giá nằm ở **trang Checkout** chứ không nằm ở trang Giỏ hàng, trong khi tên flow và thói quen từ Shopee/Lazada khiến người dùng dễ tìm ở Giỏ hàng trước. Câu 3 nhắm vào sự tin tưởng vào con số cuối cùng — màn hình Checkout cho phép **sửa trực tiếp ô "Tổng tiền thanh toán"**, nên việc người dùng có kiểm chứng lại hay không là một tín hiệu đáng đo.

Task scenario

Bạn đang muốn mua một món phụ kiện công nghệ **dưới 10 triệu đồng** để tự thưởng cho mình. Bạn vừa nhận được mã giảm giá **VIP100** từ chương trình khuyến mãi của EShop. Hãy tìm một sản phẩm phù hợp với ngân sách, xem kỹ thông tin sản phẩm trước khi quyết định, rồi hoàn tất việc đặt hàng có sử dụng mã giảm giá đó.

Vì sao kịch bản dừng ở đây: kịch bản nêu *mục tiêu* (mua phụ kiện, có ngân sách, có mã giảm giá) và để người tham gia tự tìm đường. Không có câu nào chỉ ra phải bấm nút nào, vào trang nào, hay nhập mã ở đâu — nếu chỉ ra thì chính câu hỏi mục tiêu số 2 sẽ không còn đo được gì.

Ràng buộc tạo ra điểm quyết định thật: với ngân sách dưới 10 triệu, danh mục hiện có **2 sản phẩm hợp lệ** (Tai nghe AirPods Pro 2 — 6.000.000 đ và Bàn phím cơ Keychron Q1 — 4.000.000 đ) và 3 sản phẩm vượt ngân sách (28–45 triệu). Người tham gia phải thật sự lọc, không có đường đi duy nhất.

Điều kiện

- **Bắt đầu:** trình duyệt đã mở <http://localhost:5173>, trang chủ đã tải xong, **đã đăng nhập sẵn** bằng tài khoản test, giỏ hàng rỗng, ô tìm kiếm trống, chưa cuộn trang.
- **Thành công:** màn hình hiển thị **"Thanh toán thành công!"**, và trước khi bấm xác nhận đã quan sát được mã giảm giá áp dụng thành công ở bước Checkout (xuất hiện dòng **Tiết kiệm: 100.000 đ**).
- **Thất bại:** bỏ cuộc, hết timebox 10 phút, hoặc bị kẹt không phục hồi và không đến được trạng thái thành công.
- **Deviation:**
 - Nếu mã **VIP100** báo đã đạt giới hạn số lần dùng → **dừng đồng hồ**, khởi động lại backend để reseed dữ liệu, cho người tham gia thử lại, ghi lại là deviation (xem checklist trước phiên).
 - Nếu người tham gia **tự ý thử một mã khác** (**SAVE10, BIGBUY, EXPIRED...**) → **không ngăn cản**, ghi lại nguyên văn mã đã nhập, phản hồi hệ thống và phản ứng của họ. Đây là dữ liệu quan sát hợp lệ, không tính là deviation.
 - Nếu ảnh sản phẩm không tải được (ảnh trở ra domain ngoài **placeholder.co**, phụ thuộc mạng) → ghi deviation và cho phiên tiếp tục.

Vì sao đăng nhập sẵn trước khi tính giờ

Trang Giỏ hàng chặn thao tác thanh toán nếu chưa đăng nhập (hiện **alert** rồi chuyển sang trang Đăng nhập). Flow U-01 **không bao gồm** FR-01/FR-02, nên nếu để người tham gia tự đăng nhập thì: (a) timebox 10 phút bị tiêu vào phần ngoài phạm vi, (b) các phiên không còn so sánh được với nhau vì người có tài khoản sẵn và người phải đăng ký sẽ mất thời gian rất khác nhau. Vì vậy đăng nhập sẵn là một phần của **start state chuẩn hoá**, không phải sự trợ giúp.

Tài khoản dùng cho mọi phiên: test@eshop.com / **Test1234!** (tài khoản seed sẵn của SUT).

Vì sao kịch bản dùng mã VIP100 chứ không phải SAVE10

Đã kiểm chứng trực tiếp qua API **POST /api/apply-coupon** trước khi viết kế hoạch này:

Mã	Loại	Kết quả với đơn 30.000.000 đ	Dùng được trong kịch bản?
VIP100	fixed 100.000 đ, đơn tối thiểu 300.000 đ, tối đa 2 lần/người	giảm đúng 100.000 đ → còn 29.900.000 đ	✅ Dùng mã này
BIGBUY	fixed 50.000 đ, đơn tối thiểu 500.000 đ, tối đa 1 lần/người	giảm đúng 50.000 đ	Dự phòng
SAVE10	percent 10%, đơn tối thiểu 300.000 đ	tổng tiền tăng lên 300.000.000 đ trong khi vẫn báo "Áp dụng thành công! Giảm	❌ Không dùng

Mã	Loại	Kết quả với đơn 30.000.000 đ	Dùng được trong kịch bản?
		10%"	
EXPIRED	percent 20%, đã hết hạn	bị từ chối đúng: "Mã giảm giá đã hết hạn"	✗ Không dùng

SAVE10 bị lỗi tính toán nghiêm trọng ở backend. Nếu đưa mã này vào kịch bản, cả 7 phiên sẽ bị một lỗi **chức năng** chi phối và nghiên cứu sẽ không còn đo được **usability của flow** nữa. Lỗi này cần được ghi nhận riêng thành bug report chức năng, không nhập chung vào nghiên cứu usability.

Ranh giới quan trọng khi chấm "Thành công": điều kiện thành công là *áp được mã và tới màn hình xác nhận, không phải số tiền giảm đúng*. Tính đúng/sai của số tiền là kiểm thử chức năng; nếu đặt nó làm tiêu chí thành công thì mọi phiên đều "thất bại" vì lỗi backend chứ không phải vì vấn đề usability.

Công cụ đánh giá (Instrument)

Thang đo chuẩn: SUS (System Usability Scale) — 10 item, thang Likert 1–5 (1 = Hoàn toàn không đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý). Thực hiện **ngay sau khi kết thúc task, trước các câu hỏi mở**. Người tham gia thuộc nhóm không chuyên IT nên SUS phù hợp: dễ đọc, dễ trả lời, dễ quy đổi ra một con số so sánh được.

Nội dung 10 item (lấy nguyên văn từ `instruments_reference.md`):

#	Nội dung item	Điểm (1–5)
1	Tôi nghĩ tôi sẽ muốn dùng hệ thống này thường xuyên.	
2	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	
3	Tôi thấy hệ thống này dễ sử dụng.	
4	Tôi nghĩ mình cần người rành kỹ thuật hỗ trợ mới dùng được hệ thống này.	
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được tích hợp tốt với nhau.	
6	Tôi thấy hệ thống này có quá nhiều điểm thiếu nhất quán.	
7	Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ học cách dùng hệ thống này rất nhanh.	
8	Tôi thấy hệ thống này rất cồng kềnh, bất tiện khi dùng.	
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi dùng hệ thống này.	
10	Tôi cần học nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu dùng hệ thống này.	

Công thức tính điểm (chỉ áp dụng ở Phase 3, không quy đổi tại chỗ để tránh sai số cộng dồn):

- Item lẻ (1, 3, 5, 7, 9): điểm đóng góp = (giá trị người dùng chọn) – 1
- Item chẵn (2, 4, 6, 8, 10): điểm đóng góp = 5 – (giá trị người dùng chọn)
- Tổng 10 điểm đóng góp (0–40) × 2.5 = điểm SUS cuối cùng (0–100)

Thang xếp loại: > 85 = A (Tuyệt vời) · 73–85 = B (Tốt) · 52–72 = C (Trung bình) · < 51 = D/F (Kém, cần thiết kế lại)

Câu hỏi mở (probe questions)

Hỏi **sau** khi điền SUS. Giọng trung lập — không có câu nào gợi sẵn câu trả lời hay ám chỉ rằng có vấn đề tồn tại. Mỗi nhóm có 2 câu; nếu hết giờ, hỏi ít nhất câu đầu của mỗi nhóm.

Nhóm	Câu hỏi
Clarity	1. Ở bước nhập mã giảm giá, bạn tìm thấy chỗ nhập mã bằng cách nào?
	2. Khi xem trang thông tin chi tiết của sản phẩm, những gì hiển thị ở đó có đủ để bạn quyết định mua chưa?
Error recovery	1. Nếu lúc này bạn muốn đổi sang một sản phẩm khác sau khi đã thêm vào giỏ, bạn sẽ làm thế nào?
	2. Trong lúc thao tác, có lúc nào bạn nghĩ mình vừa làm sai một bước không? Lúc đó bạn đã làm gì tiếp theo?
Speed	1. Từ lúc bắt đầu tìm sản phẩm đến lúc đặt xong, bạn thấy mất nhiều thời gian hơn hay ít hơn so với bạn hình dung ban đầu?
	2. Có bước nào bạn thấy mình phải lặp lại thao tác nhiều lần không?
Trust	1. Số tiền cuối cùng hiển thị trước khi bấm xác nhận — bạn có đối chiếu lại với giá sản phẩm không? Vì sao?
	2. Nếu đây là tiền thật của bạn, bạn có bấm "Xác Nhận Thanh Toán" ở màn hình đó không?

Checklist trước phiên

Chuẩn bị hệ thống (làm lại trước mỗi phiên, không phải một lần cho cả 7 phiên):

- ☐ Khởi động lại backend để reseed dữ liệu. `initDatabase()` trong `backend/database.js` chạy `DROP TABLE` rồi seed lại mỗi lần khởi động, nên restart sẽ xóa sạch bảng `coupon_usage`. **Bắt buộc** vì **VIP100** giới hạn 2 lần/người mà cả 7 phiên đều dùng chung một tài khoản `test@eshop.com` — không reset thì từ phiên thứ 3 trở đi mã sẽ bị từ chối.
- ☐ Kiểm tra frontend `http://localhost:5173` tải được và backend `http://localhost:3000` phản hồi.
- ☐ Thử áp **VIP100** một lần để chắc chắn mã còn hiệu lực, **rồi restart backend lần nữa** để xóa lượt dùng thử này.
- ☐ Đăng nhập sẵn `test@eshop.com` / `Test1234!`.
- ☐ Đưa trình duyệt về start state: trang chủ, giỏ hàng rỗng, ô tìm kiếm trống, cửa sổ 1440×900.
- ☐ Kiểm tra ảnh sản phẩm tải được (phụ thuộc mạng ngoài — `placeholder.co`).

Chuẩn bị phiên:

- ☐ Có đồng thuận tham gia và đồng thuận ghi màn hình/ghi âm (ghi rõ hình thức: ký hay bằng lời).
- ☐ Phần mềm ghi màn hình đã chạy thử và có tiếng.
- ☐ Đồng hồ bấm giờ sẵn sàng; quy ước rõ thời điểm bắt đầu tính giờ (ngay sau khi đọc xong kịch bản).
- ☐ Phiếu SUS in sẵn hoặc mở sẵn form.
- ☐ Dừng mã P01–P07 (và P00 cho pilot); không ghi dữ liệu cá nhân ngoài mức cần thiết.
- ☐ **Không tập trước flow** cho người tham gia; không cho họ xem người khác làm.
- ☐ Đóng các tab nhạy cảm trên máy trước khi ghi màn hình.

Kịch bản mở đầu (moderator đọc cho người tham gia)

"Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia hôm nay.

Trước khi bắt đầu, mình muốn nói rõ một điều quan trọng: **hôm nay mình kiểm tra sản phẩm, không phải kiểm tra bạn**. Không có câu trả lời đúng hay sai, và bạn cũng không cần cố gắng làm cho đúng. Nếu bạn thấy chỗ nào khó hiểu hay bị kẹt, thì đó chính là thông tin mình cần — nó cho thấy sản phẩm đang có vấn đề, chứ không phải bạn làm sai.

Trong lúc thao tác, bạn hãy **nói ra thành lời những gì bạn đang nghĩ**: bạn đang tìm gì, bạn đang định bấm vào đâu, vì sao bạn chọn như vậy, chỗ nào làm bạn phân vân. Nghe hơi lạ lúc đầu nhưng bạn cứ nói tự nhiên, nghĩ gì nói vậy.

Mình sẽ ngồi quan sát và hạn chế trả lời trong lúc bạn làm, không phải vì mình không muốn giúp, mà vì mình cần thấy trải nghiệm thật của bạn khi không có ai hướng dẫn. Nếu bạn kẹt hẳn thì mình sẽ vào hỗ trợ.

Buổi này kéo dài khoảng 10 phút cho phần thao tác, sau đó mình xin bạn khoảng 5 phút để điền một bảng khảo sát ngắn và trả lời vài câu hỏi.

Mình xin phép được ghi lại màn hình và ghi âm giọng nói trong buổi hôm nay — chỉ dùng cho mục đích phân tích của bài tập môn học, không chia sẻ ra ngoài, và trong báo cáo bạn sẽ chỉ được ghi bằng mã (ví dụ P01) chứ không ghi tên. Bạn có đồng ý không?

Bạn có thể dừng lại hoặc rút khỏi buổi test bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do.

Bạn có câu hỏi gì trước khi mình bắt đầu không?"

Chỉ bắt đầu sau khi nhận được đồng ý rõ ràng cho việc ghi hình/ghi âm.

Cách giao task scenario

1. Bật ghi màn hình **trước** khi đọc kịch bản.
2. Đọc **nguyên văn** đoạn task scenario ở mục trên — đọc chậm, có thể đọc lại **y hệt** lần thứ hai nếu người tham gia yêu cầu.
3. **Không giải thích thêm, không diễn giải lại bằng từ khác, không gợi ý bước nào.** Nếu người tham gia hỏi "mình phải bấm vào đâu?" hoặc "mã giảm giá nhập ở chỗ nào?", trả lời trung lập:

"Bạn cứ làm theo cách bạn nghĩ là hợp lý nhé."

4. Đưa mã **VIP100** dưới dạng **văn bản viết sẵn** (mẫu giấy hoặc dán vào ô ghi chú) để người tham gia không phải nhớ, và để mọi phiên nhận cùng một thông tin đầu vào.
5. **Bắt đầu bấm giờ ngay sau khi đọc xong** kịch bản.
6. Trong lúc quan sát, chỉ dùng các câu nhắc trung lập:
 - "Bạn đang nghĩ gì vậy?"
 - "Bạn đang định làm gì tiếp theo?"
 - "Bạn có thể nói to suy nghĩ của bạn được không?"
7. **Chỉ can thiệp khi người tham gia kẹt hẳn** (không thao tác gì trong ~60 giây và tự nói rằng không biết làm gì tiếp). Khi can thiệp, ghi lại **nguyên văn câu đã nói**, trạng thái màn hình ngay trước đó, và kết quả sau can thiệp — mỗi lần như vậy tính là 1 **intervention** và phiên không còn được tính **SUCCESS_UNASSISTED**.

Liên kết

- Danh sách người tham gia: [recruitment-tracker.md](#)
- Kế hoạch & kết quả pilot: [sessions/P00-pilot.md](#)
- Định nghĩa Outcome/Error/Wrong turn/Hesitation/Intervention: xem [session_log_template.md](#) trong skill, áp dụng thống nhất cho cả 8 phiên.

Trạng thái tài liệu

Đây là **Phase 1 — Plan**. Chưa chạy phiên nào, chưa có dữ liệu quan sát. Phase 2 (Conduct) và Phase 3 (Analyse) chỉ được thực hiện sau khi các phiên thật đã diễn ra.

File: tests/usability/U-01/recruitment-tracker.md

Danh sách người tham gia — U-01

Cảnh báo bắt buộc đọc trước khi điền: Bảng dưới đây phải được điền bằng thông tin người thật, do chính người thực hiện bài tập thu thập. AI không được tự sinh tên, số điện thoại, hay câu trả lời sàng lọc — đây là vi phạm quy định chống gian lận của môn học (TA có thể gọi ngẫu nhiên 2 người để xác minh, và giả mạo người tham gia = 0 điểm cho toàn bộ Task 2). Mọi ô trong bảng "Người tham gia" phải giữ nguyên **CHƯA THU THẬP** cho đến khi có dữ liệu thật.

- Flow: U-01 — Tìm kiếm sản phẩm → Xem chi tiết → Thêm giỏ hàng → Áp mã giảm giá → Checkout
- Người điều phối: nlhakhoa23@clc.fitus.edu.vn
- Số lượng cần tuyển: **7 người chính (P01–P07) + 1 người pilot (P00) = 8 người**

Hồ sơ mục tiêu (target profile)

- **Độ tuổi:** 18–35.
- **Mức quen thuộc với ngành hàng:** có thói quen mua sắm online, đã từng tự đặt hàng trên Shopee/Lazada/Tiki (tức là đã quen khái niệm giỏ hàng, mã giảm giá, thanh toán).
- **Mức quen thuộc với EShop:** chưa từng dùng EShop — cần phản ứng của người dùng mới.
- **Thiết bị thường dùng:** ưu tiên người quen mua sắm trên điện thoại (để đối chiếu với thói quen thật), dù phiên test sẽ chạy trên laptop của người điều phối.
- **Ưu tiên:** người **không** làm trong lĩnh vực IT/kiểm thử phần mềm, để phản hồi usability không bị "nghề nghiệp hoá".
- **Bắt buộc loại trừ:** sinh viên đang học môn này / đang làm cùng bài tập HW03 (theo quy định của đề).

Câu hỏi sàng lọc (screener)

Hỏi trước khi hẹn lịch. Ghi lại câu trả lời vào cột "Hồ sơ" ở bảng dưới.

1. Bạn bao nhiêu tuổi? (Đạt: 18–35)
2. Trong 6 tháng qua, bạn đã tự đặt hàng online bao nhiêu lần? Trên ứng dụng/trang nào? (Đạt: ≥ 1 lần, có nêu được tên sàn như Shopee/Lazada/Tiki)
3. Bạn đã từng dùng mã giảm giá khi mua hàng online chưa? (Ghi nhận — không loại, nhưng dùng để hiểu bối cảnh khi phân tích)
4. Bạn đã từng dùng trang EShop này bao giờ chưa? (Trả lời "Rồi" thì **loại** — nghiên cứu cần người dùng mới)
5. Bạn có đang học môn Kiểm thử phần mềm hoặc đang làm bài tập HW03 này không? (Trả lời "Có" thì **loại** — theo quy định chống gian lận của đề)
6. Bạn có làm việc trong lĩnh vực IT hoặc kiểm thử phần mềm không? (Trả lời "Có" thì vẫn nhận được nhưng **ưu tiên thấp**; ghi rõ vào cột Hồ sơ)
7. Bạn có đồng ý cho ghi màn hình và ghi âm buổi kiểm thử không? (Trả lời "Không" thì **loại** — không có bằng chứng thì phiên không dùng được)

Quy ước che thông tin liên hệ

Giữ lại phần đầu và **2 số cuối**, che **4 số ở giữa**.

Loại	Ví dụ gốc	Ghi vào bảng
Số điện thoại / Zalo	0912345678	0912****78
Email	nguyenvanan@gmail.com	nguy*****an@gmail.com

Chỉ ghi **một** kênh liên hệ đã che cho mỗi người — đủ để TA xác minh, không thu thập thừa. Bản đầy đủ chưa che (nếu cần cho việc liên hệ) giữ riêng, **không commit vào repo**.

Người tham gia

#	Vai trò	Họ tên	Kênh liên hệ	Thông tin liên hệ (đã che)	Hồ sơ (tuổi/ngành nghiệp/mức quen thuộc)	Ngày hẹn	Đồng ý ghi hình (Y/N)
0	P00 (Pilot)	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
1	P01	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
2	P02	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
3	P03	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
4	P04	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
5	P05	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
6	P06	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
7	P07	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

Người đã liên hệ nhưng bị loại

Giữ vết minh bạch cho quá trình tuyển chọn — ghi lý do loại thay vì xoá dòng.

#	Kênh liên hệ (đã che)	Lý do bị loại (theo câu screener số mấy)
—	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

Ghi chú

- **P00 (Pilot) không tính vào 7 người chính thức** và **không đưa vào số liệu tổng hợp ở Phase 3**. Vai trò duy nhất của pilot là phát hiện lỗi trong kịch bản/công cụ trước khi chạy phiên thật.
- Pilot phải khớp hồ sơ mục tiêu nhưng **không được** là một trong 7 người chính.
- Mỗi người chỉ tham gia **đúng 1 phiên**.
- Nếu một người không đạt tiêu chí sàng lọc, ghi vào bảng "đã liên hệ nhưng bị loại" ở trên.

- Nhắc lại quy định của đề: người tham gia **phải ở ngoài lớp học**; TA có thể gọi ngẫu nhiên 2 người để xác minh.

File: `tests/usability/U-01/sessions/P00-pilot.md`

Phiên P00 (Pilot) — U-01

Chưa chạy. Toàn bộ file này là template rỗng. Điền các mục dưới đây **trong hoặc ngay sau** phiên pilot thật. Không suy đoán, không điền sẵn nội dung "hợp lý" — mọi dòng phải bắt nguồn từ quan sát thực tế (ghi chú tay, video, hoặc bản ghi âm của chính phiên này).

Mục đích của phiên pilot: phát hiện lỗi trong **kịch bản và công cụ**, *không* phải để tạo dữ liệu cho báo cáo. Kết quả phiên này **không được đưa vào số liệu tổng hợp ở Phase 3** — chỉ ghi chú trong báo cáo rằng đã chạy pilot và đã sửa những gì.

Metadata

- Ngày/giờ: CHƯA THU THẬP
- Người tham gia: P00 (Pilot) — khớp hồ sơ mục tiêu, **không** thuộc nhóm 7 người chính
- Thiết bị, OS, trình duyệt: CHƯA THU THẬP
- Đồng thuận: CHƯA THU THẬP (*ghi rõ hình thức: đã ký / bằng lời*)
- Timebox: 10 phút
- Deviation: CHƯA THU THẬP

Xác nhận đã chuẩn bị (đánh dấu tại thời điểm chạy phiên):

- ☐ Đã restart backend để reseed dữ liệu (xóa `coupon_usage`)
- ☐ Đã đăng nhập sẵn `test@eshop.com`
- ☐ Giỏ hàng rỗng, ô tìm kiếm trống, cửa sổ 1440×900
- ☐ Ghi màn hình + ghi âm đang chạy
- ☐ Mã **VIP100** đã viết sẵn ra giấy/ghi chú

Kết quả

- Outcome: CHƯA THU THẬP (`SUCCESS_UNASSISTED` | `SUCCESS_ASSISTED` | `FAIL` | `ABANDONED`)
- Thời lượng (giây): CHƯA THU THẬP
- Số error: CHƯA THU THẬP
- Số wrong turn: CHƯA THU THẬP
- Số hesitation ≥ 5 giây: CHƯA THU THẬP
- Số intervention: CHƯA THU THẬP
- Đạt điều kiện thành công (theo test-plan): CHƯA THU THẬP

Định nghĩa dùng để đếm (giữ nhất quán giữa các phiên):

Thuật ngữ	Định nghĩa
Error	Hành động cho kết quả trái mục tiêu mà hệ thống không ngăn được (VD: thêm nhầm sản phẩm vượt ngân sách vào giỏ và tiến hành thanh toán)
Wrong turn	Điều hướng sang màn hình không tiến gần mục tiêu, tự sửa được, chưa đến mức là error (VD: mở trang Giỏ hàng để tìm ô nhập mã giảm giá rồi tự quay ra)
Hesitation ≥ 5s	Dừng lại không thao tác từ 5 giây trở lên, có biểu hiện phân vân — ghi lại mốc thời gian

Thuật ngữ	Định nghĩa
Intervention	Moderator nói/làm gì đó để giúp người tham gia thoát khỏi bế tắc — ghi nguyên văn, trạng thái trước đó và kết quả

Timeline quan sát

Một dòng cho mỗi sự kiện đáng chú ý. Cột "Quote nguyên văn" chỉ ghi lời người tham gia **thật sự nói ra**, không diễn giải lại.

Thời gian	Stage/FR	Mục tiêu	Hành động quan sát được	Phản hồi hệ thống	Tác động	Quote nguyên văn
-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------	----------	------------------

Gợi ý các stage để đối chiếu (không bắt buộc theo thứ tự này — người tham gia tự chọn đường đi): FR-05 tìm/lọc sản phẩm · FR-06 xem chi tiết · FR-07 thêm & xem giỏ hàng · FR-09 áp mã giảm giá · FR-08 xác nhận thanh toán

Can thiệp của moderator

Ghi nguyên văn lời gợi ý, thời điểm, trạng thái trước gợi ý và kết quả. Nếu không có, ghi **Không có**.

CHƯA THU THẬP

Thang đo sau phiên — SUS

Ghi **điểm thô** từng item (1 = Hoàn toàn không đồng ý → 5 = Hoàn toàn đồng ý). **Không quy đổi tại chỗ** — việc quy đổi thực hiện ở Phase 3 để tránh sai số cộng dồn.

#	Nội dung item	Điểm (1–5)
1	Tôi nghĩ tôi sẽ muốn dùng hệ thống này thường xuyên.	
2	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	
3	Tôi thấy hệ thống này dễ sử dụng.	
4	Tôi nghĩ mình cần người rành kỹ thuật hỗ trợ mới dùng được hệ thống này.	
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được tích hợp tốt với nhau.	
6	Tôi thấy hệ thống này có quá nhiều điểm thiếu nhất quán.	
7	Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ học cách dùng hệ thống này rất nhanh.	
8	Tôi thấy hệ thống này rất cồng kềnh, bất tiện khi dùng.	
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi dùng hệ thống này.	
10	Tôi cần học nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu dùng hệ thống này.	

Câu hỏi mở (probe questions)

Nhóm	Câu hỏi	Trả lời
Clarity	Ở bước nhập mã giảm giá, bạn tìm thấy chỗ nhập mã bằng cách nào?	

Nhóm	Câu hỏi	Trả lời
Clarity	Khi xem trang thông tin chi tiết của sản phẩm, những gì hiển thị ở đó có đủ để bạn quyết định mua chưa?	
Error recovery	Nếu lúc này bạn muốn đổi sang một sản phẩm khác sau khi đã thêm vào giỏ, bạn sẽ làm thế nào?	
Error recovery	Trong lúc thao tác, có lúc nào bạn nghĩ mình vừa làm sai một bước không? Lúc đó bạn đã làm gì tiếp theo?	
Speed	Từ lúc bắt đầu tìm sản phẩm đến lúc đặt xong, bạn thấy mất nhiều thời gian hơn hay ít hơn so với bạn hình dung ban đầu?	
Speed	Có bước nào bạn thấy mình phải lặp lại thao tác nhiều lần không?	
Trust	Số tiền cuối cùng hiển thị trước khi bấm xác nhận — bạn có đối chiếu lại với giá sản phẩm không? Vì sao?	
Trust	Nếu đây là tiền thật của bạn, bạn có bấm "Xác Nhận Thanh Toán" ở màn hình đó không?	

Tóm tắt của researcher

- Điểm nghẽn chính: CHƯA THU THẬP
- Điều hỗ trợ hoàn thành: CHƯA THU THẬP
- Ghi chú cần xác minh, không phải quan sát trực tiếp: CHƯA THU THẬP

Checklist riêng của pilot — "đã đổi gì sau pilot"

Đây là **sản phẩm đầu ra thật sự** của phiên pilot. Mỗi mục: ghi phát hiện → quyết định sửa hay giữ → nội dung đã sửa. Nếu không có vấn đề, ghi rõ **Không đổi** kèm lý do — đừng để trống.

A. Kịch bản task scenario

#	Cần kiểm tra	Phát hiện ở pilot	Quyết định	Nội dung đã sửa
A1	Người tham gia có hiểu ngay mục tiêu sau khi nghe đọc 1 lần không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
A2	Kịch bản có vô tình gợi ý các bước (nói lộ chỗ nhập mã, tên nút) không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
A3	Ràng buộc "dưới 10 triệu" có tạo ra lựa chọn thật không, hay người tham gia chọn ngay không cần cân nhắc?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
A4	Có từ ngữ nào trong kịch bản gây khó hiểu / phải hỏi lại không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
A5	Cách đưa mã VIP100 (viết ra giấy) có tự nhiên không, hay làm người tham gia tưởng phải dùng ngay lập tức?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

B. Timebox và nhịp phiên

#	Cần kiểm tra	Phát hiện ở pilot	Quyết định	Nội dung đã sửa
B1	Thời gian thực tế hoàn thành task là bao nhiêu?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
B2	10 phút là quá dài, quá ngắn, hay vừa?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
B3	Phần SUS + câu hỏi mở mất bao lâu? Tổng buổi có vượt dự kiến không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

C. Công cụ và môi trường

#	Cần kiểm tra	Phát hiện ở pilot	Quyết định	Nội dung đã sửa
C1	Ghi màn hình có bắt được toàn bộ thao tác không? Có tiếng rõ không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
C2	Đồng hồ bấm giờ và cách đánh dấu mốc thời gian có dùng được trong lúc vừa quan sát vừa ghi chú không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
C3	Mã VIP100 còn hiệu lực khi tới bước checkout không? (giới hạn 2 lần/người — nếu báo hết lượt nghĩa là quy trình reseed chưa đúng)	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
C4	Quy trình restart backend để reseed có thực sự xoá <code>coupon_usage</code> không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
C5	Ảnh sản phẩm (tải từ domain ngoài) có hiện đủ trong suốt phiên không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
C6	Start state có được khôi phục đúng và nhanh giữa các phiên không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

D. SUS và câu hỏi mở

#	Cần kiểm tra	Phát hiện ở pilot	Quyết định	Nội dung đã sửa
D1	Có item SUS nào người tham gia đọc xong phải hỏi lại nghĩa không? (ghi rõ item số mấy)	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
D2	Người tham gia có hiểu thang 1–5 theo đúng chiều không (không nhầm ngược)?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
D3	Câu hỏi mở nào bị trả lời cụt lủn "không có gì" — cần diễn đạt lại?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
D4	Có câu hỏi nào vô tình dẫn dắt (khiến người tham gia đoán ý moderator) không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

E. Vai trò moderator

#	Cần kiểm tra	Phát hiện ở pilot	Quyết định	Nội dung đã sửa
E1	Có lúc nào moderator lỡ gợi ý/xác nhận đúng-sai không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
E2	Ngưỡng can thiệp (~60 giây kẹt) có hợp lý không?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP
E3	Việc vừa quan sát vừa ghi timeline có kịp không, hay cần người ghi chú thứ hai?	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP	CHƯA THU THẬP

Kết luận pilot

- ☐ Đã sửa xong kịch bản/công cụ — sẵn sàng chạy P01–P07
- ☐ Cần chạy thêm một pilot nữa (ghi lý do: CHƯA THU THẬP)

Tổng số thay đổi đã thực hiện sau pilot: CHƯA THU THẬP

Ngày chốt phiên bản kịch bản dùng cho P01–P07: CHƯA THU THẬP

Sau khi chốt, **không được đổi kịch bản giữa chừng** trong 7 phiên chính — nếu buộc phải đổi, ghi rõ đổi từ phiên nào và cân nhắc loại các phiên trước đó khỏi phần tổng hợp định lượng.

- Đánh giá: Valid
- Suy luận: File do AI sinh ra khá tốt và đầy đủ
- Sửa: Không cần sửa

AI Audit Report Item

- Công cụ AI: Claude Code (Claude Opus 5 — **claude-opus-5**)
- Thời gian: 2026-07-29 22:24:07
- Nội dung prompt:

Tôi đã chạy sẵn eshop web và backend. Bạn hãy sử dụng playwright mcp để chạy các item trong @tests/checklist/product-detail/checklist_product-detail.md Sau đó hãy cập nhật status những test nào đã chạy Nếu có bug thì screenshot, dùng skill @.agents/skills/bug-reporting/SKILL.md để làm report từng bug nhé tiếp theo, dùng skill @.agents/skills/ai-audit-logger/SKILL.md để ghi toàn bộ audit log lại nhé

- AI output:

Phần 1 — Checklist đã cập nhật
(tests/checklist/product-detail/checklist_product-detail.md)

Header block — dòng Trạng thái đã đổi

| **Trạng thái** | **Đã thực thi** 70/73 item bằng Playwright MCP (Chromium) ngày 2026-07-29 — 30 Passed, 40 Failed, 3 Not Run (cần Firefox 128) |

Ghi chú đầu mục 5

Đã thực thi ngày 2026-07-29 bằng Playwright MCP trên Chromium 1440×900 (và các viewport 768×1024, 767×1024, 390×844, 844×390, 960×600). Ảnh chụp bằng chứng cho các item **Failed** nằm ở [tests/bug-reports/screenshots/](#); bug report tương ứng ở [tests/bug-reports/product-detail/](#).

Kết quả: 30 **Passed** · 40 **Failed** · 3 **Not Run** (COM-01/02/03 — cần Firefox 128, Playwright MCP chỉ lái được Chromium).

IA-01 — General UI standards

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-VIS-01	Visual	Failed	Ảnh gốc <code>naturalWidth×Height = 300×300</code> nhưng render 455×455 px (phóng 152%) → chữ "iPhone 15" trên ảnh nhoè thấy rõ trong screenshot. → BUG-PRODDetail-010
PRODDetail-VIS-02	Visual	Failed	Hiện <code>30,000,000 đ</code> (dấu phẩy) vì <code>Number(price).toLocaleString()</code> không truyền locale nên bám theo locale trình duyệt. → BUG-PRODDetail-008
PRODDetail-VIS-03	Visual	Passed	Chuỗi render <code>30,000,000 đ: đ</code> sau phần số, cách đúng 1 khoảng trắng, nằm chung <code><p></code> nên cùng <code>font-size: 24px</code> và màu <code>rgb(220,38,38)</code> .
PRODDetail-VIS-04	Visual	Failed	Thẻ mô tả có class <code>flex-grow</code> nên cao 225 px dù chỉ chứa 1 dòng chữ ~24 px → sinh ~200 px trắng thừa giữa mô tả và "Số lượng:". Các khối khác chỉ cách nhau 16–32 px. → BUG-PRODDetail-010
PRODDetail-VIS-05	Visual	Passed	Nhãn: top 463 + h 24 → tâm 475. Ô nhập: top 454 + h 42 → tâm 475. Hai tâm trùng khít (container dùng <code>items-center</code>).
PRODDetail-VIS-06	Visual	Passed	Ô nhập 80×42 px, nút 184,3×48 px → tỉ lệ chiều cao 1 : 1,14. Cả hai cùng <code>border-radius: 4px</code> .
PRODDetail-VIS-07	Visual	Passed	Mock API trả tên 102 ký tự: <code><h1></code> xuống 4 dòng, <code>right</code> 1191 < card <code>right</code> 1216, <code>bottom</code> 249 < giá <code>top</code> 265 → không tràn, không đè.
PRODDetail-VIS-08	Visual	Passed	Mock API trả mô tả 675 ký tự: <code>scrollHeight = clientHeight</code> (không cắt cụt), <code>overflow: visible</code> , <code>bottom</code> 553 < card <code>bottom</code> 708.
PRODDetail-VIS-09	Visual	Passed	Chặn <code>placeholder.co (route.abort)</code> : <code>naturalWidth = 0</code> , hiện chữ alt "iPhone 15 Pro Max"; 2 cột vẫn 455/455 px cùng hàng y=105, cột phải giữ nguyên x=736.
PRODDetail-VIS-10	Visual	Failed	<code>document.title = frontend-web</code> (chuỗi mặc định của Vite) trên mọi sản phẩm, không hề chứa tên sản phẩm. → BUG-PRODDetail-010
PRODDetail-VIS-11	Visual	Passed	Cả 3 trang: <code>border-radius: 4px</code> , viền <code>1px solid rgb(229,231,235)</code> , shadow <code>rgba(0,0,0,0.05) 0 1px 2px 0</code> , nền <code>rgb(255,255,255)</code> .
PRODDetail-VIS-12	Visual	Passed	Chữ <code>rgb(55,65,81)</code> trên nền <code>rgb(255,255,255)</code> → tỉ lệ tương phản ≈ 10,3 : 1, vượt xa ngưỡng WCAG AA 4,5 : 1.

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-VIS-13	Visual	Passed	Chạy bằng <code>emulateMedia({colorScheme: 'dark'})</code> : app không khai báo dark mode nên giữ nguyên card trắng / <code><h1></code> đen / mô tả <code>rgb(55,65,81)</code> — không sinh cặp màu trùng nền.
PRODDetail-VIS-14	Visual	Passed	Sau <code>dir=rtl</code> : 2 cột đảo chỗ (ảnh x=736, thông tin x=249), không chồng lấn, nút vẫn trong card, <code>scrollWidth = clientWidth = 1440</code> .
PRODDetail-RES-01	Responsive	Passed	Card rộng 992 px, 2 cột đều 455 px cùng hàng y=105 (mỗi cột ≈ 46% card, phần còn lại là padding + gap 32 px).
PRODDetail-RES-02	Responsive	Passed	Vẫn 2 cột 327/327 px cùng hàng y=105; cột trái <code>right</code> 368 < cột phải x 400 → không chồng lấn.
PRODDetail-RES-03	Responsive	Passed	Chuyển đúng 1 cột: ảnh y=105 (670×670), khối thông tin y=807; khoảng cách 32 px — bằng <code>gap-8</code> của layout, không bất thường.
PRODDetail-RES-04	Responsive	Passed	<code>document.documentElement.scrollWidth = clientWidth = 390</code> → không có thanh cuộn ngang.
PRODDetail-RES-05	Responsive	Passed	Nút x=41 → <code>right</code> 225,3 nằm trọn trong card (16 → 374), thẳng lề trái với khối "Số lượng". Lưu ý: <code>.bug-mobile-hidden</code> có đặt <code>margin-right: -100px</code> ở ≤640 px nhưng nút dùng <code>self-start</code> (rộng theo nội dung) nên chưa gây lệch — rủi ro tiềm ẩn nếu đổi sang <code>w-full</code> .
PRODDetail-RES-06	Responsive	Passed	Mô phỏng bằng viewport tương đương 960×600 CSS px (1440÷1,5): vẫn 2 cột 415,5 px, không chồng lấn, <code>scrollWidth = clientWidth = 945</code> . Chưa test bằng Ctrl+= thật (Playwright không có API zoom trình duyệt).
PRODDetail-RES-07	Responsive	Passed	844×390: quay lại 2 cột 357,5 px, không cuộn ngang. Nút ở y=414,5 (dưới nếp gấp 390 px) nhưng trang cuộn dọc tới được.
PRODDetail-COM-01	Compatibility	Not Run	Playwright MCP trong phiên này chỉ lái được Chromium; sandbox chặn <code>require('playwright')</code> nên không khởi chạy được Firefox 128 để đối chiếu. Cần chạy tay hoặc cấu hình MCP thêm Firefox.
PRODDetail-COM-02	Compatibility	Not Run	Cùng lý do COM-01 — thiếu về Firefox 128.
PRODDetail-COM-03	Compatibility	Not Run	Trên Chromium dấu tiếng Việt hiển thị đúng ở mọi vị trí (đã quan sát qua screenshot), nhưng item yêu cầu cả hai trình duyệt nên chưa đủ căn cứ kết luận.
PRODDetail-COM-04	Compatibility	Failed	Context <code>en-US</code> → 30,000,000 đ; context <code>vi-VN</code> → 30.000.000 đ. Chuỗi giá đổi theo locale trình duyệt thay vì cố định chuẩn <code>vi-VN</code> . → BUG-PRODDetail-008

IA-02 — Forms

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-VAL-01	Validation	Failed	-1 được nhận, không có thông báo lỗi nào; giỏ hàng nhận số lượng -1, thành tiền -30.000.000 đ, tổng tạm tính âm. → BUG-

ID	Category	Status	Notes
			PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-02	Validation	Failed	0 được nhận, không báo lỗi; giỏ hàng tạo dòng với số lượng 0, thành tiền 0 đ. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-03	Validation	Failed	Trình duyệt đã đánh dấu validity.valid = false (stepMismatch) nhưng UI không đọc tới và không báo gì; parseInt("1.5") âm thầm cắt còn 1 rồi thêm vào giỏ — người dùng mất dữ liệu mà không biết. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-04	Validation	Failed	Xoá trắng → parseInt("") = NaN; giỏ hàng hiển thị số lượng NaN, thành tiền NaN đ, tổng tạm tính NaN đ. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-05	Validation	Failed	Về đầu đạt (ô nhập chặn chữ), về sau không đạt: giá trị bị xoá thành rỗng chứ không giữ lại 1 trước đó → submit tiếp tạo NaN trong giỏ. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-06	Validation	Failed	2e3 được nhận, không báo lỗi. valueAsNumber = 2000 nhưng parseInt("2e3") = 2 → giỏ nhận 2. Sai lệch giữa giá trị người dùng thấy và giá trị hệ thống dùng. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-07	Validation	Failed	Không có giới hạn tối đa: giỏ nhận 999.999.999, thành tiền 29.999.999.970.000.000 đ. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-08	Validation	Failed	DOM thực tế: <input class="border p-2 w-20 rounded" type="number" value="1"> — không có min, max, step, cũng không có id/name. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-09	Validation	Failed	Từ 1 nhấn mũi tên giảm (ArrowDown) → giá trị về 0; do thiếu min="1" nên trình duyệt không có mốc chặn. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-VAL-10	Validation	Failed	Dán -5 được nhận nguyên vẹn, không báo lỗi; giỏ hàng nhận -5, thành tiền -150.000.000 đ. → BUG-PRODDetail-002
PRODDetail-FUN-01	Functional	Failed	Lần bấm đầu tiên handleAddToCart chỉ chạy setClickCount(1); return → nhấn vẫn là "Thêm vào giỏ hàng" và trang Giỏ hàng báo "Giỏ hàng của bạn đang trống". → BUG-PRODDetail-001
PRODDetail-FUN-02	Functional	Failed	2 lần bấm chỉ tạo 1 dòng giỏ hàng (số lượng 1). Lần bấm đầu bị nuốt, lần thứ hai mới thực sự thêm. → BUG-PRODDetail-001
PRODDetail-FUN-03	Functional	Failed	Double-click (2 lần bấm) chỉ ghi nhận 1 lượt thêm — không thừa nhưng thiếu so với số lần bấm thực tế, nên vẫn lệch khỏi ER. → BUG-PRODDetail-001
PRODDetail-FUN-04	Functional	Failed	2 lượt thêm tạo 2 dòng riêng biệt cùng tên "iPhone 15 Pro Max", mỗi dòng số lượng 1. addToCart luôn setCart([...cart, {...}]), không hề gộp theo id. → BUG-PRODDetail-003
PRODDetail-FUN-05	Functional	Passed	Giỏ hàng hiển thị số lượng 3, thành tiền 90.000.000 đ = 30.000.000 × 3. Đúng ER.
PRODDetail-FUN-06	Functional	Passed	Nhấn Enter: URL không đổi, không tải lại trang, giá trị 5 được giữ nguyên, không thêm vào giỏ. Nhánh "không làm gì" — hợp lệ vì input không nằm trong <form>.

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-FUN-07	Functional	Passed	Đo thực tế: nhấn "Đã thêm" xuất hiện sau 35 ms và hiển thị 2003 ms rồi trở về nhãn gốc — đủ để đọc 2 chữ.

IA-03 — Navigation

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-NAV-01	Navigation	Passed	Bấm logo → URL http://localhost:5173/ , trang Home render đủ 5 link sản phẩm.
PRODDetail-NAV-02	Navigation	Passed	Bấm "Giỏ hàng" → /cart ; sản phẩm đã thêm hiển thị đúng tên, giá 30,000,000 đ, số lượng và thành tiền.
PRODDetail-NAV-03	Navigation	Failed	Cuộn Home tới <code>scrollTop</code> = 118 rồi mở chi tiết, bấm Back → về đúng / nhưng <code>scrollTop</code> = 0, mất vị trí cuộn. → BUG-PRODDetail-012
PRODDetail-NAV-04	Navigation	Passed	Forward → đúng /product/1 , <code><h1></code> "iPhone 15 Pro Max", giá và mô tả hiển thị đầy đủ.
PRODDetail-NAV-05	Navigation	Passed	Mở /product/2 trong browser context hoàn toàn mới → "Samsung Galaxy S24 Ultra", giá 28,000,000 đ, ảnh có alt đúng. Không cần qua Home.
PRODDetail-NAV-06	Navigation	Failed	Hiện Sản phẩm không tồn tại (Lỗi trắng trang do data rỗng) — ngôn ngữ debug nội bộ; <code>main</code> không chứa bất kỳ thẻ <code><a></code> nào nên không có lối quay lại. → BUG-PRODDetail-005
PRODDetail-NAV-07	Navigation	Failed	Không trắng trang và không crash (về an toàn đạt), nhưng hiện đúng chuỗi debug như NAV-06 → vẫn vi phạm về "không hiển thị lỗi kỹ thuật". → BUG-PRODDetail-005
PRODDetail-NAV-08	Navigation	Failed	Truy vấn <code>main</code> trả về mảng rỗng — không breadcrumb, không link "Quay lại danh sách". Chỉ còn logo ở header (ngoài phạm vi nội dung). → BUG-PRODDetail-005
PRODDetail-NAV-09	Navigation	Failed	Trước F5 nút đã hiện "Đã thêm"; sau F5 giỏ hàng trống hoàn toàn. <code>localStorage</code> và <code>sessionStorage</code> đều rỗng — giỏ chỉ nằm trong <code>useState</code> . → BUG-PRODDetail-006
PRODDetail-NAV-10	Navigation	Failed	Đăng nhập test@eshop.com thành công: header hiện "Chào, Test User" ✓ và giỏ hàng còn nguyên ✓, nhưng bị đưa về / thay vì quay lại /product/1 → mất ngữ cảnh . → BUG-PRODDetail-012

IA-04 — Feedback / state

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-FDB-01	Feedback	Failed	Làm chậm API 4 giây: trạng thái tải là đúng <code><div>Đang tải...</div></code> — 0 spinner/skeleton/progressbar, 0 phần tử có <code>animation</code> . Chỉ là chữ thuần. → BUG-PRODDetail-004
PRODDetail-FDB-02	Feedback	Failed	Mô phỏng backend chết (<code>route.abort('connectionrefused')</code>): sau 30 giây màn hình vẫn kẹt ở "Đang tải...", 0 nút, 0 thông báo lỗi. <code>.catch()</code> chỉ gọi <code>console.error</code> nên <code>product</code> mãi là <code>null</code> . → BUG-PRODDetail-004

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-FDB-03	Feedback	Failed	Nguyên văn hiển thị: Sản phẩm không tồn tại (Lỗi trắng trang do data rỗng) — phần trong ngoặc là ghi chú debug của lập trình viên bị lộ ra người dùng cuối. → BUG-PRODDetail-005
PRODDetail-FDB-04	Feedback	Failed	So sánh <code>document.body.innerHTML</code> trước và sau 2 giây kể từ lần bấm: giống hệt nhau . Không nhân đổi, không toast, không badge — người dùng bấm xong không thấy bất kỳ thay đổi nào. → BUG-PRODDetail-001
PRODDetail-FDB-05	Feedback	Failed	Xác nhận duy nhất là nhấn bên trong chính nút vừa bấm ; không toast, không thay đổi nào ở header hay vùng khác của trang. Mất rời khỏi nút là bỏ lỡ. → BUG-PRODDetail-009
PRODDetail-FDB-06	Feedback	Failed	Trong lúc xử lý: <code>disabled = false</code> , không <code>aria-busy</code> , không <code>aria-disabled</code> . Nút luôn bấm được, bỏ ngỏ double-submit. → BUG-PRODDetail-009
PRODDetail-FDB-07	Feedback	Failed	Sau khi thêm thành công, text của link header vẫn đúng chuỗi Giỏ hàng , không chứa chữ số nào — không có badge đếm. → BUG-PRODDetail-009
PRODDetail-USB-01	Usability	Passed	Nhấn là "Thêm vào giỏ hàng" — mô tả rõ hành động, không dùng "Submit"/"OK"/icon trần. Xét riêng về mặt chữ nghĩa thì đạt.
PRODDetail-USB-02	Usability	Failed	Toàn bộ text của <code>main</code> là "iPhone 15 Pro Max / 30,000,000 đ / Điện thoại cao cấp của Apple / Số lượng: / Thêm vào giỏ hàng" — không có bất kỳ thông tin tồn kho nào. → BUG-PRODDetail-011
PRODDetail-USB-03	Usability	Failed	<code>main</code> chỉ có đúng 1 nút ("Thêm vào giỏ hàng") và 0 link — bắt buộc phải qua trang Giỏ hàng mới tới được thanh toán. → BUG-PRODDetail-011
PRODDetail-USB-04	Usability	Failed	Nhấn hứa "Thêm vào giỏ hàng" nhưng lần bấm đầu tiên không thêm gì cả (chỉ tăng <code>clickCount</code>). Nhấn không khớp hành vi thực tế. → BUG-PRODDetail-001
PRODDetail-USB-05	Usability	Failed	Không có khối sản phẩm liên quan/cùng danh mục; <code>main</code> không chứa link nào dù dữ liệu đã có sẵn trường <code>category_id</code> . → BUG-PRODDetail-011
PRODDetail-ACC-01	Accessibility	Failed	DOM: <code><label>Số lượng:</label></code> không có <code>for</code> , <code><input></code> không có <code>id</code> . Bấm vào nhãn → <code>document.activeElement</code> vẫn là <code>BODY</code> , con trỏ không nhảy vào ô nhập. → BUG-PRODDetail-007
PRODDetail-ACC-02	Accessibility	Passed	Thứ tự Tab đo được: EShop → Giỏ hàng → Đăng nhập → Đăng ký → ô số lượng → nút "Thêm vào giỏ hàng" → hết. Đúng trình tự đọc (footer không có phần tử focus được nên không xuất hiện).
PRODDetail-ACC-03	Accessibility	Passed	Cả hai phần tử giữ vòng focus mặc định của trình duyệt: <code>outline-style: auto</code> , <code>outline-color: rgb(16,16,16)</code> — không bị <code>outline: none</code> ghi đè.
PRODDetail-ACC-04	Accessibility	Passed	Cả Enter và Space đều kích hoạt nút và thêm được sản phẩm vào giỏ, kết quả giống hệt bấm chuột.
PRODDetail-ACC-05	Accessibility	Passed	<code>alt</code> = "iPhone 15 Pro Max" — mô tả đúng sản phẩm, không rỗng, không phải tên file.

ID	Category	Status	Notes
PRODDetail-ACC-06	Accessibility	Failed	<code>document.documentElement.lang = "en"</code> trong khi 100% nội dung hiển thị là tiếng Việt → screen reader đọc sai ngữ điệu. → BUG-PRODDetail-007
PRODDetail-ACC-07	Accessibility	Failed	Phương pháp thay thế: chưa chạy NVDA/Narrator thật (nằm ngoài khả năng của Playwright MCP); kết luận dựa trên DOM — trang có 0 vùng <code>aria-live</code> / <code>role=status</code> / <code>role=alert</code> , nên việc nhấn nút đổi thành "Đã thêm" chắc chắn không được screen reader thông báo. → BUG-PRODDetail-007
PRODDetail-ACC-08	Accessibility	Failed	Ở 390×844: nút 184,3×48 px (đạt) nhưng ô số lượng chỉ 80× 42 px — cạnh gần dưới ngưỡng 44 px. Khoảng cách dọc giữa hai vùng chạm là 16 px. → BUG-PRODDetail-007
PRODDetail-ACC-09	Accessibility	Passed	Toàn trang có đúng 1 heading: <code><h1>iPhone 15 Pro Max</h1></code> . Không nhảy cấp, phù hợp với trang chi tiết một sản phẩm không chia mục con.

Mục 6 mới — Kết quả thực thi (2026-07-29)

Tổng hợp theo aspect

Aspect	Tổng	Passed	Failed	Not Run	Tỉ lệ Failed
IA-01 — General UI standards	25	17	5	3	20%
IA-02 — Forms	17	3	14	0	82%
IA-03 — Navigation	10	4	6	0	60%
IA-04 — Feedback / state	21	6	15	0	71%
Total	73	30	40	3	55%

Môi trường thực thi

- **Công cụ:** Playwright MCP (Chromium), điều khiển qua Claude Code
- **Frontend:** `http://localhost:5173` · **Backend:** `http://localhost:3000`
- **Viewport đã chạy:** 1440×900 · 768×1024 · 767×1024 · 390×844 · 844×390 · 960×600 (mô phỏng zoom 150%)
- **Tài khoản test:** `test@eshop.com` / `Test1234!`
- **Nhánh:** `hw3/23127211`

Item không chạy được và lý do

ID	Lý do
COM-01	Cần đổi chiều Chrome 126 ↔ Firefox 128. Playwright MCP phiên này chỉ lái Chromium; sandbox chặn <code>require('playwright')</code> nên không khởi chạy được Firefox.
COM-02	Cùng lý do trên (so sánh spinner của <code>input[type=number]</code> giữa 2 trình duyệt).
COM-03	Dấu tiếng Việt đã xác nhận đúng trên Chromium nhưng thiếu về Firefox 128.

Item chạy bằng phương pháp thay thế

ID	Phương pháp thay thế
RES-06	Mô phỏng zoom 150% bằng viewport tương đương 960×600 CSS px thay cho Ctrl+= thật.
VIS-13	<code>emulateMedia({colorScheme: 'dark'})</code> thay cho việc đổi dark mode ở cấp hệ điều hành.
FDB-02	<code>route.abort('connectionrefused')</code> mô phỏng backend chết thay cho việc tắt tiến trình cổng 3000.
ACC-07	Kiểm chứng qua DOM (đếm vùng <code>aria-live/role=status</code>) thay cho việc chạy NVDA/Narrator thật.
VIS-07/08	Mock response API để tạo tên 102 ký tự và mô tả 675 ký tự (dữ liệu seed không có bản ghi đủ dài).

Phần 2 — 12 bug report (tests/bug-reports/product-detail/)

BUG-PRODDetail-001: Lần bấm đầu tiên vào "Thêm vào giỏ hàng" không có bất kỳ tác dụng nào

Found by Test Case: PRODDetail-FUN-01, PRODDetail-FUN-02, PRODDetail-FUN-03, PRODDetail-FDB-04, PRODDetail-USB-04 **Requirement liên quan:** FR-06 (Xem chi tiết sản phẩm — nút "Thêm vào giỏ hàng", sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan) **Severity / Priority:** Critical / P0 **Environment:** Chromium (Playwright MCP) 1440×900 · Windows 11 · `http://localhost:5173/product/1` · nhánh `hw3/23127211`, commit `ff96609`

Steps to reproduce:

- 1. Mở trang `http://localhost:5173/product/1` (tải mới hoàn toàn, không dùng điều hướng SPA)
- 2. Giữ nguyên ô "Số lượng" ở giá trị mặc định 1
- 3. Bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" **đúng một lần**
- 4. Quan sát toàn bộ màn hình trong 2 giây
- 5. Bấm link "Giỏ hàng" trên header để kiểm tra nội dung giỏ

Expected result: Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần bấm đầu tiên; nhấn nút chuyển sang trạng thái xác nhận.

Actual result: Lần bấm đầu tiên **hoàn toàn không có tác dụng**: nhấn nút vẫn là "Thêm vào giỏ hàng", `document.body.innerHTML` trước và sau 2 giây **giống hệt nhau**, trang Giỏ hàng hiển thị "Giỏ hàng của bạn đang trống". Chỉ tới lần bấm **thứ hai** sản phẩm mới thực sự được thêm. Nguyên nhân: `handleAddToCart` có nhánh `if (clickCount === 0) { setClickCount(1); return; }`. Vì `clickCount` reset về 0 sau mỗi lượt thêm thành công và khi component remount, lỗi lặp lại liên tục.

Evidence: `BUG-PRODDetail-001-first-click-no-effect.png`, `BUG-PRODDetail-001-cart-empty-after-click.png`

BUG-PRODDetail-002: Ô "Số lượng" không có bất kỳ validation nào

Found by Test Case: PRODDetail-VAL-01 → PRODDetail-VAL-10 **Requirement liên quan:** FR-06 (ô nhập **Số lượng** chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1) **Severity / Priority:** Critical / P0 **Environment:** Chromium (Playwright MCP) 1440×900 · Windows 11 · `http://localhost:5173/product/1` · nhánh `hw3/23127211`, commit `ff96609`

Actual result — không có bất kỳ validation nào, cả 10 kịch bản đều được chấp nhận:

Giá trị nhập	Số lượng vào giỏ	Thành tiền hiển thị	Ghi chú
-1	-1	-30.000.000 đ	Tổng tạm tính âm
0	0	0 đ	Dòng rác trong giỏ
1.5	1	30.000.000 đ	parseInt âm thềm cắt còn 1
(rỗng)	NaN	NaN đ	Tổng tạm tính cũng thành NaN đ
abc	NaN	NaN đ	Ô chặn chữ nhưng xóa luôn giá trị cũ
2e3	2	60.000.000 đ	valueAsNumber=2000 nhưng parseInt("2e3")=2
999999999	999999999	29.999.999.970.000.000 đ	Không có giới hạn tối đa
-5 (paste)	-5	-150.000.000 đ	Dán cũng không bị chặn

Bổ sung: VAL-08 — DOM là `<input class="border p-2 w-20 rounded" type="number" value="1">`, không có `min/max/step`. VAL-09 — từ 1 bấm mũi tên giảm về 0. VAL-03 — trình duyệt đã set `validity.valid = false` nhưng ứng dụng không đọc tới.

Evidence: [BUG-PRODDetail-002-qty-negative.png](#), [-qty-zero.png](#), [-qty-empty-NaN.png](#), [-qty-overflow.png](#)

Notes: Lỗi chạm trực tiếp tới tiền. Cần validate ở **cả frontend lẫn backend**.

BUG-PRODDetail-003: Thêm cùng một sản phẩm nhiều lượt tạo ra nhiều dòng trùng lặp

Found by Test Case: PRODDetail-FUN-04 **Requirement liên quan:** FR-07 (Giỏ hàng — "Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ sẽ tăng số lượng, không tạo dòng mới") **Severity / Priority:** Major / P1

Expected result: Giỏ hàng gộp thành 1 dòng với số lượng cộng dồn, không tạo 2 dòng trùng tên sản phẩm.

Actual result: Giỏ hàng tạo **2 dòng riêng biệt** cùng tên "iPhone 15 Pro Max", mỗi dòng số lượng 1. Nguyên nhân trong `CartContext.jsx`: `addToCart` luôn chạy `setCart([...cart, { ...product, quantity }])`, không kiểm tra `product.id` đã tồn tại chưa.

Evidence: [BUG-PRODDetail-003-cart-duplicate-rows.png](#)

BUG-PRODDetail-004: Màn hình kẹt vĩnh viễn ở "Đang tải..." khi API lỗi

Found by Test Case: PRODDetail-FDB-01, PRODDetail-FDB-02 **Requirement liên quan:** FR-06 **Severity / Priority:** Critical / P1

Actual result: Kịch bản backend chết — sau **30 giây** màn hình vẫn kẹt ở "Đang tải...", không thông báo lỗi, không nút "Thử lại". Kịch bản mạng chậm — trạng thái tải là `<div>Đang tải...</div>`, **0** spinner/skeleton/progressbar, **0** phần tử có `animation`. Nguyên nhân: `.catch((err) => console.error(err))` chỉ log mà không set state lỗi, nên `product` giữ nguyên `null` và nhánh `if (!product)` luôn trả về màn hình "Đang tải..."

Evidence: [BUG-PRODDetail-004-stuck-loading.png](#)

BUG-PRODDetail-005: Thông báo lỗi lộ ghi chú debug và trang không có lỗi quay lại danh sách

Found by Test Case: PRODDetail-NAV-06, NAV-07, NAV-08, FDB-03 **Requirement liên quan:** FR-06, FR-05
Severity / Priority: Major / P1

Actual result: Cả `/product/99999` và `/product/abc` đều hiển thị nguyên văn Sản phẩm không tồn tại (Lỗi trắng trang do data rỗng) — phần trong ngoặc là ghi chú nội bộ của lập trình viên. Truy vấn `main a` trên cả 3 kịch bản đều trả về **mảng rỗng** — không breadcrumb, không link "Quay lại danh sách".

Evidence: BUG-PRODDetail-005-debug-message-99999.png, -debug-message-abc.png

BUG-PRODDetail-006: Giỏ hàng mất sạch sau khi tải lại trang

Found by Test Case: PRODDetail-NAV-09 **Requirement liên quan:** FR-07 **Severity / Priority:** Major / P1

Actual result: Sau F5 giỏ hàng **trống hoàn toàn**. `Object.keys(localStorage) → []`, `Object.keys(sessionStorage) → []`. Nguyên nhân: `const [cart, setCart] = useState([])` — giỏ chỉ tồn tại trong React state, không đồng bộ xuống storage cũng không lưu về backend.

Evidence: BUG-PRODDetail-006-cart-lost-after-reload.png

BUG-PRODDetail-007: Nhóm lỗi accessibility

Found by Test Case: PRODDetail-ACC-01, ACC-06, ACC-07, ACC-08 **Requirement liên quan:** FR-06 **Severity / Priority:** Major / P2

Actual result:

- **ACC-01 — Nhấn rời rạc.** `<label>Số lượng:</label>` không có `for`, `<input>` không có `id`. Bấm vào nhấn → `document.activeElement` vẫn là `BODY`.
- **ACC-06 — Sai ngôn ngữ.** `document.documentElement.lang = "en"` trong khi 100% nội dung là tiếng Việt.
- **ACC-07 — Không có thông báo cho screen reader.** Trang có **0** vùng `aria-live / role=status / role=alert`. Ghi chú phương pháp: chưa chạy NVDA/Narrator thật, kết luận dựa trên việc đếm live region trong DOM.
- **ACC-08 — Vùng chạm dưới chuẩn.** Ở 390×844: nút 184,3×48 px (đạt), ô nhập số lượng 80×42 px (không đạt ngưỡng 44 px). Khoảng cách dọc giữa hai vùng chạm 16 px.

Evidence: BUG-PRODDetail-007-mobile-touch-target.png

BUG-PRODDetail-008: Định dạng giá phụ thuộc locale trình duyệt

Found by Test Case: PRODDetail-VIS-02, PRODDetail-COM-04 **Requirement liên quan:** FR-05, FR-06
Severity / Priority: Major / P2

Actual result: Chuỗi giá đổi theo locale — `en-US → 30,000,000 đ` (sai chuẩn), `vi-VN → 30.000.000 đ` (đúng). Vì `<html lang="en">` và phần lớn người dùng để trình duyệt mặc định, giá hiển thị thực tế là `30,000,000 đ`. Nguyên nhân: `Number(product.price).toLocaleString()` gọi không truyền locale. Lỗi lặp lại ở trang Giỏ hàng.

Evidence: BUG-PRODDetail-008-price-comma-format.png

BUG-PRODDetail-009: Phản hồi sau khi thêm vào giỏ quá mờ nhạt và không chặn double-submit

Found by Test Case: PRODDetail-FDB-05, FDB-06, FDB-07 **Requirement liên quan:** FR-06 ("toast notification hoặc badge cập nhật") **Severity / Priority:** Minor / P2

Actual result: FDB-05 — toàn bộ phản hồi thành công chỉ là nhấn nút đổi trong 2003 ms, không toast, không thay đổi ở header. FDB-06 — trong lúc xử lý `disabled = false`, `aria-busy = null`, `aria-disabled = null`.

FDB-07 — link header vẫn đúng chuỗi **Giỏ hàng**, không chứa chữ số. FR-06 yêu cầu "toast **hoặc** badge" — SUT không có cả hai.

Evidence: [BUG-PRODDetail-009-no-cart-badge.png](#)

BUG-PRODDetail-010: Nhóm lỗi hiển thị

Found by Test Case: PRODDetail-VIS-01, VIS-04, VIS-10 **Requirement liên quan:** FR-06, FR-05 **Severity / Priority:** Minor / P3

Actual result:

- **VIS-01 — Ảnh phóng 152%.** Ảnh gốc 300×300 px render ở 455×455 px; ở viewport 767 px còn nặng hơn — render 670×670 px (phóng 2,23×). Chữ "iPhone 15" trên ảnh nhoè thấy rõ.
- **VIS-04 — Khoảng trắng thừa ~200 px.** `<p class="text-gray-700 mb-6 flex-grow">` giãn ra chiếm hết chiều cao dư của cột — đo được 225 px dù chỉ chứa 1 dòng chữ ~24 px.
- **VIS-10 — Tiêu đề tab mặc định.** `document.title = frontend-web` trên mọi sản phẩm.

Evidence: [BUG-PRODDetail-010-whitespace-and-upscaled-image.png](#)

BUG-PRODDetail-011: Trang chi tiết thiếu thông tin tồn kho, lỗi thanh toán nhanh và sản phẩm liên quan

Found by Test Case: PRODDetail-USB-02, USB-03, USB-05 **Requirement liên quan:** FR-06 ("Hiển thị đầy đủ: Ảnh lớn, Tên, Giá, Mô tả, **Danh mục**") **Severity / Priority:** Minor / P3

Actual result: Toàn bộ nội dung **main** chỉ gồm tên, giá, mô tả, "Số lượng:", nút "Thêm vào giỏ hàng". Không có thông tin tồn kho; **main** chỉ có 1 nút và 0 link nên bắt buộc qua trang Giỏ hàng mới tới thanh toán; không có khối sản phẩm liên quan dù API đã trả sẵn `category_id`. Ngoài ra trang **không hiển thị Danh mục** — vi phạm trực tiếp câu chữ FR-06.

Evidence: [BUG-PRODDetail-010-whitespace-and-upscaled-image.png](#)

BUG-PRODDetail-012: Mất vị trí cuộn khi Back và mất ngữ cảnh sau đăng nhập

Found by Test Case: PRODDetail-NAV-03, PRODDetail-NAV-10 **Requirement liên quan:** FR-06, FR-01 **Severity / Priority:** Minor / P3

Actual result: NAV-03 — cuộn Home tới `scrollY = 118`, mở chi tiết rồi Back: URL đúng nhưng `scrollY = 0`. NAV-10 — đăng nhập từ `/product/1`: header hiện "Chào, Test User" ✓, giỏ hàng còn nguyên ✓, nhưng bị đưa về / thay vì quay lại `/product/1` ✗.

Evidence: [BUG-PRODDetail-012-scroll-position-lost.png](#)

Phát hiện ngoài phạm vi checklist: khi chạy NAV-10 nhận thấy cả hai ô của form đăng nhập đều là `type="text"` — ô mật khẩu **không được che dấu**. Thuộc màn hình Login, cần lập bug riêng cho module LOGIN.

Phần 3 — Screenshot bằng chứng ([tests/bug-reports/screenshots/](#))

16 ảnh: [BUG-PRODDetail-001-first-click-no-effect.png](#), [-001-cart-empty-after-click.png](#), [-002-qty-negative.png](#), [-002-qty-zero.png](#), [-002-qty-empty-NaN.png](#), [-002-qty-overflow.png](#), [-003-cart-duplicate-rows.png](#), [-004-stuck-loading.png](#), [-005-debug-message-99999.png](#), [-005-debug-message-](#)

abc.png, -006-cart-lost-after-reload.png, -007-mobile-touch-target.png, -008-price-comma-format.png, -009-no-cart-badge.png, -010-whitespace-and-upscaled-image.png, -012-scroll-position-lost.png

- **Đánh giá:** Valid
- **Suy luận:** AI chạy được 70/73 item bằng Playwright MCP và đưa ra kết luận có số đo cụ thể cho từng item (kích thước px, tỉ lệ tương phản, thời gian ms, nội dung DOM) chứ không phán đoán chung chung. Ba điểm tôi kiểm tra kỹ và thấy hợp lý:
 - **Không tự nhận đã chạy thứ không chạy được:** COM-01/02/03 giữ **Not Run** với lý do rõ ràng (không mở được Firefox), thay vì suy đoán kết quả từ Chromium.
 - **Ghi rõ phương pháp thay thế:** 5 item (RES-06, VIS-13, FDB-02, ACC-07, VIS-07/08) chạy bằng cách mô phỏng thay vì thao tác gốc, và điều này được ghi thẳng vào cột Notes lẫn mục 6 — người đọc biết chỗ nào cần xác nhận lại bằng tay.
 - **Phân biệt được lỗi thật với lỗi trông có vẻ là lỗi:** RES-05 để **Passed** dù class **.bug-mobile-hidden** có **margin-right: -100px**, vì đo thực tế cho thấy **self-start** khiến nó chưa gây lệch; rủi ro tiềm ẩn được ghi vào Notes thay vì báo fail sai.
- **Sửa:** Không cần sửa

AI Audit Report Item

- **Công cụ AI:** Claude Code (Claude Opus 5 — **claude-opus-5**)
- **Thời gian:** 2026-08-01 14:06:46
- **Nội dung prompt:**

Sử dụng skill `@.agents/skills/cross-platform-testing-tracker/SKILL.md` để chọn ra các test case cần chạy lại, sao đó tạo 1 file checklist ghi nội dung vào nhé

3 nền tảng sẽ sử dụng là Chrome, Firefox và expose localhost ra internet để dùng safari trên điện thoại nhé

Sau khi hoàn tất, sử dụng skill `@.agents/skills/ai-audit-logger/SKILL.md` để lưu lại toàn bộ audit

AI output:

Chạy skill **cross-platform-testing-tracker**: lọc 73 item của checklist Task 1 xuống 20 item nhạy nền tảng, dựng ma trận 3 nền tảng (Chrome/Firefox/Safari iOS qua ngrok). Đã kiểm chứng bằng script: 20/20 ID trích dẫn đều truy vết được về checklist gốc. Nội dung đầy đủ file **tests/cross-platform/platform-matrix.md**:

Platform Matrix — Product Detail (EShop SUT)

- **Platform 1:** Chrome 126 — Windows 11, desktop, cửa sổ 1440×900
- **Platform 2:** Firefox 128 — Windows 11, desktop, cửa sổ 1440×900
- **Platform 3:** Safari — iOS trên iPhone thật, truy cập qua ngrok (expose **localhost:5173** ra internet)
- **SUT URL khi test:** P1/P2 dùng **http://localhost:5173/product/1** · P3 dùng URL ngrok trở về cùng máy
- **Checklist nguồn:** **../checklist/product-detail/checklist_product-detail.md** (73 item)
- **Trạng thái:** chưa chạy — toàn bộ ô kết quả là **Not Run**

Bộ 3 này phủ trọn cả ba engine trình duyệt: **Blink** (Chrome), **Gecko** (Firefox), **WebKit** (Safari). Thêm nữa Platform 3 là thiết bị **cảm ứng thật**, nên bắt được cả nhóm lỗi chỉ xuất hiện khi không có chuột và không có hover.

⚠ Hai việc phải xử lý **TRƯỚC** khi chạy Platform 3

1. Backend đang hard-code `localhost:3000` ở 13 chỗ trong 7 file.

Mở ngrok chỉ expose frontend (cổng 5173). Khi iPhone tải trang, đoạn JS chạy trên **điện thoại** sẽ gọi `http://localhost:3000` — mà `localhost` lúc đó là chính chiếc iPhone, không phải máy bạn. Kết quả: trang load nhưng **không có sản phẩm nào hiện ra**, mọi item đều Blocked.

Phải chọn một trong hai cách trước khi test:

- Tunnel luôn cổng 3000 bằng một ngrok thứ hai, rồi đổi 13 chỗ đó sang URL ngrok của backend; hoặc
- Cấu hình `server.proxy` trong `frontend-web/vite.config.js` cho `/api` → `http://localhost:3000`, rồi đổi 13 URL tuyệt đối thành đường dẫn tương đối `/api/...` (cách này gọn hơn về lâu dài).

Ngoài ra `vite.config.js` cần thêm `server.allowedHosts` chứa domain ngrok, nếu không Vite chặn request.

2. Đề yêu cầu ảnh chụp thấy "SUT's localhost URL", nhưng qua ngrok thành địa chỉ sẽ hiện domain ngrok.

Cách xử lý an toàn: ngoài ảnh chụp màn hình iPhone, chụp thêm **cửa sổ terminal đang chạy ngrok** thể hiện dòng `Forwarding https://<...>.ngrok-free.dev -> http://localhost:5173`. Hai ảnh đi kèm nhau chứng minh được đây đúng là instance localhost của bạn chứ không phải bản deploy công khai.

Bước 2 — Cơ sở lọc item

Không chạy lại cả 73 item trên 3 nền tảng. Phần lớn item chạy **cùng một đoạn JavaScript** nên đổi engine không sinh thêm phát hiện nào — tốn công mà không tăng độ phủ lỗi.

Nhóm được giữ lại

Category	Trong checklist	Giữ lại	Vì sao nhảy nền tảng
VIS Visual	14	10	Render font, box-shadow, ảnh hổng, dark mode khác nhau theo engine và theo OS
RES Responsive	7	4	Viewport thật của thiết bị khác hẳn viewport giả lập bằng cách kéo cửa sổ
COM Compatibility	4	4	Category sinh ra đúng cho mục đích này
ACC Accessibility	9	2	Chỉ 2 item phụ thuộc nền tảng: viền focus mặc định và vùng chạm
Tổng	73	20	

Nhóm bị loại — kèm lý do

Item bị loại	Lý do loại
VIS-04 khoảng trắng dọc do <code>flex-grow</code>	Flexbox render nhất quán giữa các engine hiện đại, lợi ích thấp
VIS-08 mô tả dài > 500 ký tự	Trùng cơ chế xuống dòng với VIS-07, giữ một item là đủ
VIS-10 tiêu đề tab trình duyệt	<code>document.title</code> do JS đặt, không phụ thuộc engine chút nào
VIS-14 bố cục RTL	Hành vi <code>dir="rtl"</code> nhất quán giữa các engine; app lại không hỗ trợ RTL nên kết quả giống nhau ở cả 3 nơi

Item bị loại	Lý do loại
RES-01, RES-02, RES-03	Đổi viewport trên desktop cho kết quả như nhau ở mọi engine; giá trị thật nằm ở RES-04/RES-05 chạy trên thiết bị thật
Toàn bộ VAL (10 item)	Validation chạy cùng một đoạn JS — đổi trình duyệt không đổi kết quả
Toàn bộ FUN (7 item)	Đã rà: không item nào chạm browser API (không date picker, không upload file, không camera/QR), nên không đủ điều kiện thuộc nhóm "FUN chạm API"
Toàn bộ NAV (10 item)	Routing của React Router, hành vi giống nhau mọi trình duyệt
Toàn bộ FDB (7 item)	Logic trạng thái ứng dụng, không phụ thuộc engine
Toàn bộ USB (5 item)	Đánh giá tính khả dụng, không phải khác biệt nền tảng
ACC-01/02/04/05/06/07/09	Thuộc tính DOM và ngữ nghĩa (for, alt, lang, heading) — giống nhau ở mọi nền tảng

Kết quả

Ký hiệu ô: **Not Run** → chưa chạy · **Passed** / **Failed** / **Blocked** + tên file ảnh khi đã chạy thật · **N/A** → không áp dụng trên nền tảng đó (đã nêu lý do ở chú thích dưới bảng).

ID	Item (rút gọn từ checklist Task 1)	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Safari iOS
PRODDetail-VIS-01	Ảnh gốc 300×300 render ở 455×455 — kiểm tra độ nét	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-02	Dấu phân tách hàng nghìn của giá theo chuẩn VN	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-03	Vị trí và khoảng cách ký hiệu đ so với phần số	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-05	Nhãn "Số lượng:" căn giữa trực dọc với ô nhập	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-06	Chiều cao ô nhập số lượng so với nút "Thêm vào giỏ hàng"	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-07	Tên sản phẩm dài > 60 ký tự xuống dòng trong cột phải	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-09	Chặn ảnh ngoài — hiển thị alt, bố cục 2 cột không lệch	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-11	Bo góc / viền / đổ bóng card so với Home và Cart	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-12	Tương phản chữ mô tả xám trên nền trắng	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-VIS-13	Bật dark mode của hệ điều hành rồi tải lại trang	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-RES-04	Viewport 390×844 — không có thanh cuộn ngang	Not Run	Not Run	Not Run

ID	Item (rút gọn từ checklist Task 1)	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Safari iOS
PRODDetail-RES-05	Vị trí nút "Thêm vào giỏ hàng" ở bề rộng ≤ 640px	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-RES-06	Zoom trang lên 150%	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-RES-07	Xoay ngang (landscape)	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-COM-01	So sánh bố cục, cỡ chữ, màu sắc, vị trí phần tử giữa các trình duyệt	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-COM-02	Nút tăng/giảm (spinner) của ô <code>input[type=number]</code>	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-COM-03	Hiển thị dấu tiếng Việt ở tên, mô tả, nhãn	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-COM-04	Chuỗi giá khi đổi ngôn ngữ ưu tiên của trình duyệt	Not Run	Not Run	Not Run
PRODDetail-ACC-03	Viền focus nhìn thấy rõ khi Tab vào ô nhập và nút	Not Run	Not Run	N/A ¹
PRODDetail-ACC-08	Vùng chạm nút và ô nhập tối thiểu 44px	N/A ²	N/A ²	Not Run

¹ iOS Safari không có điều hướng bằng phím Tab nếu không gắn bàn phím ngoài — item này chỉ có nghĩa trên desktop. ² P1/P2 dùng chuột, không phải thiết bị cảm ứng — tiêu chuẩn vùng chạm 44px chỉ có nghĩa thật trên P3.

Số item thực chạy: P1 = 19 · P2 = 19 · P3 = 19

Item nên bổ sung riêng cho iOS Safari

Hai item dưới đây **không có trong checklist Task 1** vì checklist đó xây trên desktop. Chúng nhắm vào hành vi chỉ tồn tại ở WebKit/iOS. Nếu dùng, thêm vào checklist gốc trước rồi mới điền vào đây, để giữ mạch truy vết.

ID đề xuất	Item	Vì sao chỉ có ở iOS Safari
PRODDetail-COM-05	Chạm vào ô "Số lượng" và quan sát trang có tự phóng to không	iOS Safari tự zoom trang khi focus vào input có <code>font-size < 16px</code> — lỗi kinh điển của WebKit, không tồn tại trên Chrome/Firefox
PRODDetail-COM-06	Chạm vào ô "Số lượng" và quan sát loại bàn phím ảo hiện lên	<code>input[type=number]</code> trên iOS mở bàn phím số không có dấu trừ — người dùng không nhập được giá trị âm, khiến kết quả <code>VAL-01</code> khác hẳn so với desktop

Quy ước ảnh chụp

Mỗi ảnh phải thấy đủ **ba** thứ trong cùng khung hình:

- Tên trình duyệt / OS / thiết bị
- URL của SUT trên thanh địa chỉ (với P3, kèm thêm ảnh terminal ngrok như đã nêu ở trên)
- Watermark `23127211@hcmus.edu.vn`

Đặt tên file: <platform-slug>_<checklist-ID>_<mô-tả-ngắn>.png

```
chrome-win11_PRODDetail-COM-02_number-spinner.png
firefox-win11_PRODDetail-COM-02_number-spinner.png
safari-ios_PRODDetail-RES-05_addtocart-offset.png
```

Chỉ chụp ảnh cho ô **Failed** — giống quy tắc ở Task 1.

Lệnh chèn watermark

```
python .agents/skills/cross-platform-testing-
tracker/scripts/watermark_screenshot.py \
  tests/cross-platform/screenshots/raw \
  --student-id 23127211 \
  --output-dir tests/cross-platform/screenshots/final
```

Bắt buộc truyền --student-id. Nếu bỏ qua, script rơi về một email mặc định ở domain khác — tiện để thử render nhưng **sai định dạng nộp bài**. Kiểm tra lại MSSV trước khi chạy hàng loạt.

Phân loại defect sau khi điền xong

ID	Fail trên	Phân loại
1/3 platform		Cross-platform defect thật — log bug riêng, ghi rõ engine nào tái hiện
2/3 platform		Cross-platform defect — thường do 2 engine chia sẻ đặc điểm; ghi rõ engine nào không dính
3/3 platform		Defect chung — đáng lẽ đã nằm trong bug list Task 1, không tính là phát hiện mới ở đây

Với mỗi bug platform-specific, dùng `bug_report_template.md` của skill `gui-checklist-builder` và điền trường `Environment` bằng đúng nền tảng/trình duyệt/OS/viewport tái hiện được, kèm câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “*có tái hiện trên 2 nền tảng còn lại không*”.

Tóm tắt

Điền sau khi chạy xong cả 3 nền tảng.

- Platform đã test: CHƯA CHẠY
- Số item test / platform: CHƯA CHẠY
- Pass rate mỗi platform: CHƯA CHẠY
- Bug platform-specific tìm được: CHƯA CHẠY

Dự đoán nơi có khả năng ra defect cao nhất

Không phải kết quả test — chỉ là gợi ý thứ tự ưu tiên chạy, dựa trên những gì đã đọc được từ source và đo được trên desktop ở Task 1. **Vẫn phải chạy thật mới biết Pass hay Fail.**

Item	Vì sao đáng chạy trước
COM-02 spinner ô số lượng	iOS Safari không render spinner cho <code>input[type=number]</code> , Firefox và Chrome lại render khác nhau — nhiều khả năng lệch cả 3
COM-04 chuỗi giá theo locale	<code>Number(price).toLocaleString()</code> không truyền locale nên phụ thuộc thẳng vào cài đặt ngôn ngữ của từng máy/thiết bị
RES-05 vị trí nút ở $\leq 640\text{px}$	<code>.bug-mobile-hidden { margin-right: -100px }</code> chỉ kích hoạt dưới 640px; trên iPhone thật là lần đầu điều kiện này gặp viewport thật
VIS-06 chiều cao ô nhập vs nút	iOS Safari áp style mặc định cho form control khác hẳn desktop
VIS-09 ảnh hỏng	Mỗi engine vẽ ảnh lỗi và chữ <code>alt</code> một kiểu khác nhau

- **Đánh giá:** Valid
- **Suy luận:** File do AI sinh ra khá tốt và đầy đủ
- **Sửa:** Không cần sửa